

만능재료시험기 소프트웨어 매뉴얼

Qm_Tester Version 17.7.0



목 차

1. 만능재료시험기의 개요.....	3
2. HardWare의 구성.....	3
3. Software의 구성.....	4
4. 만능재료시험기의 구성도.....	5
5. Qm_Tester 의 시험순서.....	6
6. Qm_Tester 의 툴바메뉴 운용	7
■ 시험번호	8
■ 환경설정	15
▷ 일반설정	15
▷ 폴더설정	23
▷ 항목/강도단위설정	24
▷ 굽힘시험공식	26
▷ 그래프설정	39
▷ 시작암호	40
▷ 암호입력	41
■ 컨트롤러	42
■ 교정검사	42
■ 시험자료	43
■ 단위변환	45
■ 인쇄	46
■ 분석화면/시험화면 전환	48
7. Qm_Tester 의 시험화면	49
8. Qm_Tester 의 분석화면	52
▷ 항복점설정	55
▷ 탄성율설정	56
▷ 면적설정	57
▷ 단면수축률	58
▷ 수치보기	58
▷ 엑셀파일	59
▷ X축/Y축 OFFSET	59
▷ 하중VS변위	61
▷ 측정길이입력	62
▷ 점착력구간설정	63
▷ 점착강도설정	64
▷ 프아송비설정	64
▷ 스프링상수설정	65
9. 장애의 종류 및 조치방법	66

1. 만능재료시험기의 개요

새로운 장비를 사용하게 되었을 때는 무엇보다도 먼저
S/W의 운용법에 대해 익숙해져야 합니다
따라서 이 운용자 설명서는 S/W의 숙지에 필요한 키보드와
마우스의 사용법과 메뉴운용법 그리고 몇 가지 예제를
중심으로 다루고 있습니다

2. HARDWARE 개요

본 [만능재료시험기 운용 S/W]를 구동하기 위해서는 다음과 같은 하드웨어 장비가 필요합니다.

품 명		규 격	비 고
Computer	CPU	Pentium Processor 800 MHz 이상	IBM 호환기종
	Memory	256MB 이상	
	Hard Disk	10 Giga Byte 이상	
	CD	8배속 이상	
	VGA Card	해상도 1024-768이상	하이컬러 32bit 이상
	Monitor	15인치 이상	
	Serial Port	RS-232C 통신지원	
	기 타	Mouse, Key Board	
Printer		Ink-jet, 레이저프린터	A4 Size

Countputer, Printer의 사양은 상기 조건에 충족하면 기종에 상관없습니다.

3. SOFTWARE 개요

■ Software 의 기본요소

- 본 만능재료시험기의 운용 Software의 경로(Path)는 프로그램폴더(C:\ProgramFiles) 하위의 Qm_Tester 폴더(C:\ProgramFiles\Qm_Tester) 입니다.

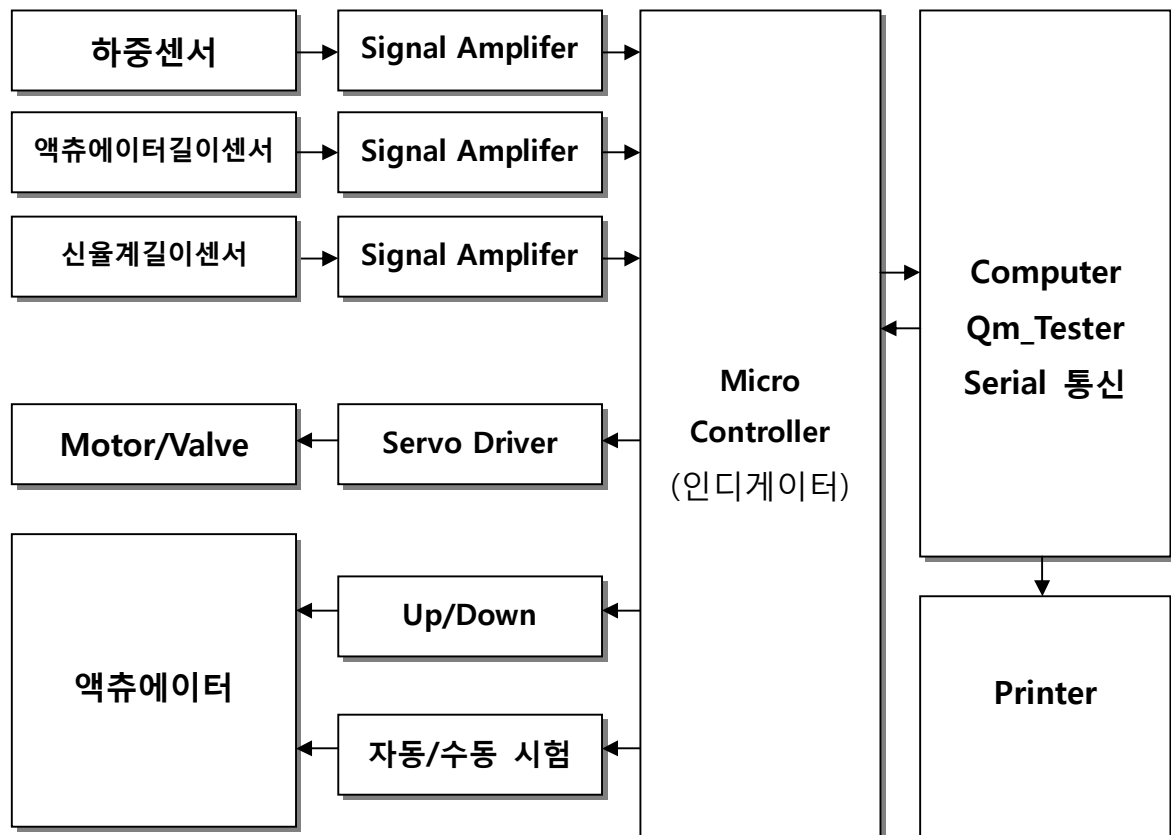
품 명		비 고
실행파일	C:\ProgramFiles\Qm_Tester\Qm_Tester.exe	주 실행파일
환경파일	C:\ProgramFiles\Qm_Tester\UtmPcfg.mdb	실행환경저장 파일
Data	C:\ProgramFiles\Qm_Tester\Utmorgdb.mdb	시험데이터 저장원본DB
O.S	MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11	운용체계 호환가능

■ Software 의 구성

- 사용자화면은 크게 시험화면과 자료분석화면으로 나누어집니다.
 - 시험화면은 시험에 관련된 분류번호(시험번호, 시료번호)를 입력하고 시험을 진행하고 저장하는 화면입니다.
 - 자료분석화면은 시험화면에서 저장된 시험항목에 대하여 자료를 분석하는 화면으로 그래프축소 및 확대, 각종 분석(항복점, 탄성계수 Modulus 설정등) 및 그래프조작, 성적서인쇄등이 가능합니다.
- 시험방법의 분류는 다음과 같습니다.
 - 인장시험 (Tensile Test)
 - 압축시험 (Compression Test)
 - 굽힘시험(3 점) (Bending Test – 3Point)
 - 굽힘시험(4 점) (Bending Test – 4Point)
 - 반복시험 (Cycle Test)
 - 유지시험 (Keeping Test) – 최대 10 단계, 상승/하강유지
 - 점착력시험 (Adhesion Test)
 - 원강성시험 (Ring Stiffness Test)
 - 경도시험 (Hardness Test)
 - 인열/박리시험 (Tearing Test)
 - 스프링시험 (Spring Constant Test)
 - 프아송비시험 (Poisson Ratio Test)
 - 마찰시험 (Friction Test)
 - 프로브택시험 (Probe Tack Test)
 - 습윤인장시험 (Wet Tensile Test)
 - CFD 시험 (Compression Force Deflection Test)
- 시험단위의 변경

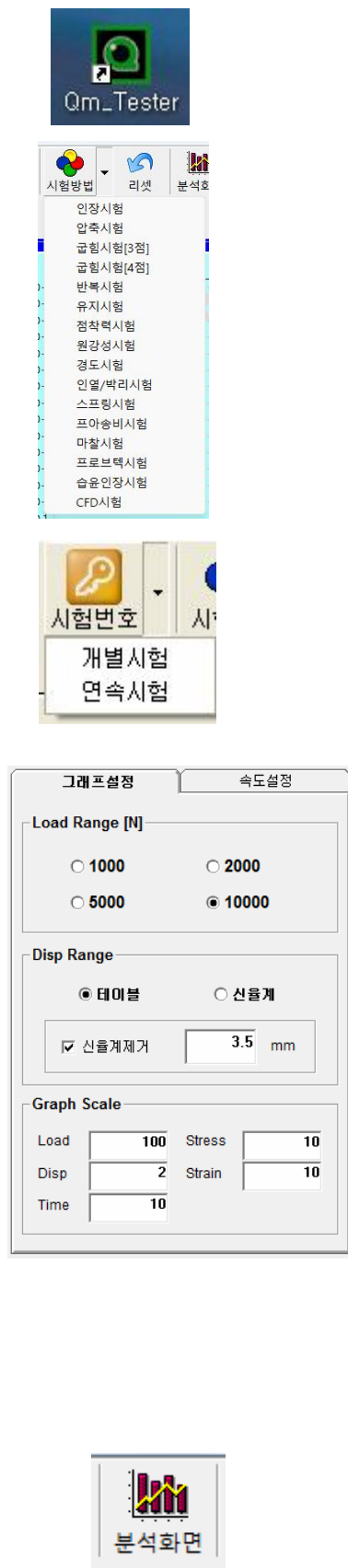
시험시 기본단위는 인디게이터의 단위변환 지원여부에 따라
하중단위 kgf, N, kN, g, lbf 와 길이단위 mm, cm 단위로 환경설정에서 설정가능하며
시험후 자료에 대해서는 분석화면에서 상시로 변경하실 수 있습니다.

4. 만능재료시험의 구성도



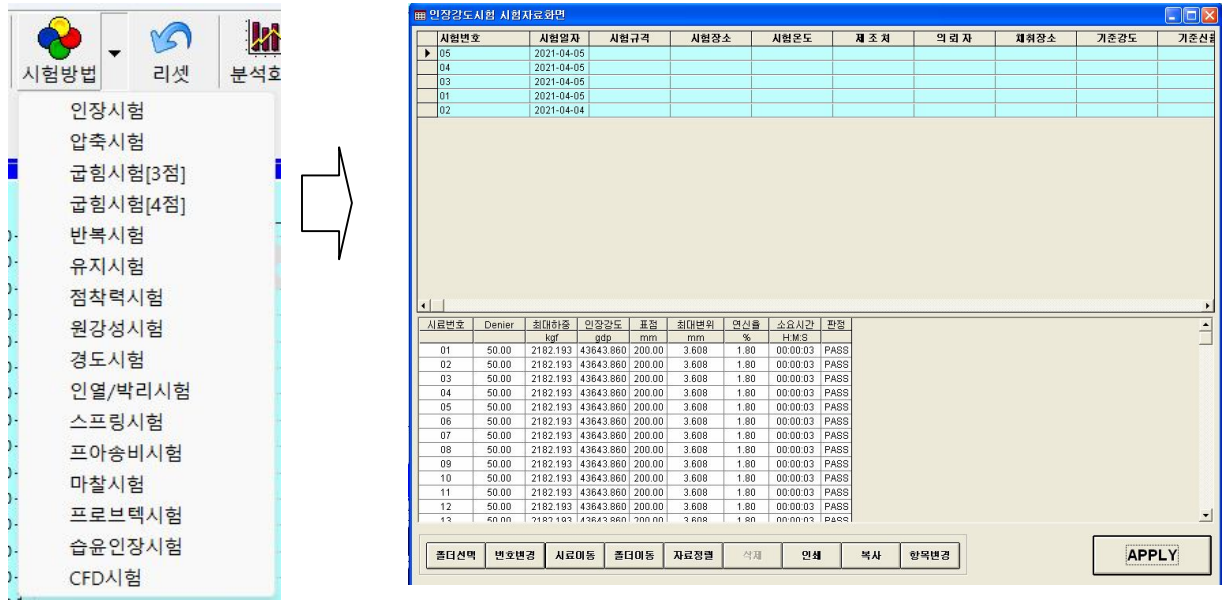
- 하중센서 - Load Cell 또는 압력셀
- 길이센서(액추에이터) - 로터리엔코더, 포텐쇼메터, LVDT
- 길이센서(신율계) - 로터리엔코더, 포텐쇼메터, LVDT
- Servo Motor - 기계식 만능재료시험기에 적용됨
- Servo Valve - 유압식 만능재료시험기에 적용됨
- Micro Controller - 디지털 인디게이터
- 자동시험 - Qm_Tester 소프트웨어로 자동제어하여 시험 및 시험자료저장
- 수동시험 - Micro Controller로만 조작하여 수동시험
- 상기 구성도는 컴퓨터자동제어용 만능재료시험기의 구성도이며 수동제어용 만능재료시험기는 컴퓨터에 의한 자동시험이 불가합니다.

5. Qm_Tester의 시험순서

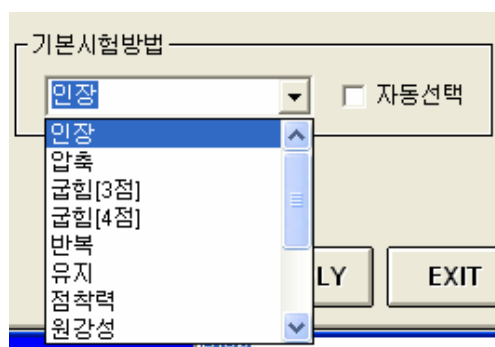


6. Qm_Tester의 툴바메뉴 운용

■ 시험방법



- 원하는 시험방법을 선택하면 시험자료화면이 나옵니다.
- 이어서 하고자 하는 시험번호를 선택 한 후 APPLY합니다.
- 시험방법 버튼을 직접 클릭하면 기본시험방법이 선택됩니다.
- (기본시험방법설정은 환경설정-> 시험시작종료옵션에서 설정합니다.
- 자동선택은 프로그램을 실행하면 설정한 시험방법이 자동으로 선택됩니다)

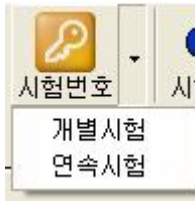


각 시험방법에 대한 설명은 하단 환경설정부에서 설명합니다.

■ 리셋

- 시험방법을 변경하기 위한 버튼으로 시험방법 버튼을 활성화시킵니다.

■ 시험번호



일반시험은 시료번호를 1개씩 입력하여 시험을 실행하며 연속시험은 시료번호를 최대 50개까지 미리 입력하여 연속시험을 실행합니다. 연속시험은 인장, 압축, 굽힘(3/4점), 점착력, 원강성, 인열/박리, 마찰시험에서만 가능합니다. 시험번호버튼을 직접 클릭하면 일반시험이 선택됩니다.

▷ 개별시험번호/시료번호 입력

본 화면은 대분류인 시험번호 및 기타 자료를 입력하는 화면입니다. 시험번호 입력시 바탕이 백색이면 새 시험번호이며 파란색이면 이미 존재하는 시험번호입니다. 이미 존재하는 시험번호가 입력되면 하단의 입력부에도 저장되었던 내용이 모두 표시됩니다. 시험번호, 시험일자 제목은 고정이며 기타 항목의 제목은 사용자에게 의한 수정이 가능합니다. 해당 제목부분을더블 클릭하면 입력 Box 가 나오는데 그 곳에다 원하시는 제목을 입력하시면 됩니다. 시험일자 우측의 역삼각형버튼을 클릭하며 달력이 나타납니다. 기준강도/기준신율을 시험시 자동적용하고자 하는 경우 우측의 미사용을 하한(기준보다 높은값이면 PASS), 상한(기준보다 낮은값이면 PASS)을 선택하시면 됩니다. 사용여부 및 기준입력값은 시료별 시험조건에 연동 되어 저장됩니다. Sigma 기준은 환경설정에서 Sigma 하단항목을 설정 하면 표시됩니다. 환경설정에서 선택한 1~6 Sigma 값에 강도와 연신율에 의한 판정이 자동 적용됩니다. 기준을 하한과 상한을 사용하시는 경우 기존의 시험번호에 저장된 내용은 표시되지 않습니다.(시험조건에 저장된 기준값이 표시) 미사용과 Sigma 를 선택하면 기존에 시험번호에 저장된 내용이 표시됩니다. 필수항목의 입력이 없으면 다음으로 넘어가지 않습니다. 필수 : 시험번호

☞ 인장, 압축, 굽힘(3/4점), 인열/박리, 원강성, 프아송시험

본 화면은 소분류인 시료번호를 입력하는 화면으로서 시료번호, 표점거리, 단면적, 시편크기를 입력합니다.

시험조건은 시험방법별로 최대 50 개 까지 등록하여 시험시 선택하여 사용하시면 됩니다.

시험조건은 표점거리, 단면적, 시료크기, 제한하중, 제한변위, 시험속도, 항목설정(표시항목, 인쇄항목), 강도단위(Mpa 등) 가 저장됩니다.

항목설정과 강도단위선택은 하단의 항목설정버튼으로 하시면 됩니다.

시료번호 입력시 바탕이 백색이면 새 시료번호이며 노란색이면 이미 존재하는 시료번호입니다. 이미 존재하는 시료번호를 입력하고 Loading 버튼을 클릭하면 하단의 입력부에도 저장되었던 내용이 모두 표시됩니다

시료크기 및 단면적의 계산은 하단의 시료형태선택 버튼을 이용하여 계산하면 편리합니다.

특히 굽힘시험에서 변형률과 탄성계수를 산출하고자 하는 경우에는 반드시 시료형태 선택버튼으로 단면적을 계산하여야 합니다.

제한하중,변위는 시료를 파단하지 않고 일정하중, 변위에서 시험종료 하고자 하는 경우 입력합니다.

필수항목의 입력이 없으면 다음으로 넘어가지 않습니다.

필수: 시료번호, 표점거리, 단면적

- 압축시험의 높이는 Public 컨트롤러 경우 시험시작후 초하중이 감지되는 절대변위값을 높이로 자동 적용하는 기능이 있습니다.
(절대변위 바닥영점 적용 후 높이입력을 0 으로 하면 적용됨)
(절대변위 바닥영점은 환경설정 -> 장치설정 영점버튼 사용)
- 하단의 시험수정/시료수정버튼은 이미 존재하는 시험번호, 시료번호에 대해 입력사항을 변경시킬 때 사용합니다.

반복, 스프링시험

시료번호

시료번호 Loading

표점거리 100 mm Plate Tube

단면적 25 mm² Round Calc

제어방식
☒ 변위반복
☐ 하중반복

저장방식
☒ 전체저장
☐ P-V 저장

시험방향
☒ 인장반복
☐ 압축반복

반복회수

상한변위 mm

하한변위 mm

정지시간 sec

시험조건 Cycle #1

APPLY CANCEL

제어방식 : 반복목표 기준선택

시험방향 : 인장방향/압축방향 선택

저장방식 :

전체저장 - 시험중 모든 그래프를 저장

P-V 저장(Peak - Valley)

- 반복회수가 많은 경우 매Cycle당

최고(P)/최저(V)값만 저장되어 데이터량에
관계없이 장시간시험이 가능토록 함.

스프링시험에서는 전체저장을 선택해야

하며 마지막 반복회수의 그래프를 저장하여
스프링상수와 반력을 추출합니다.

대기시간 : 매 Cycle 후 대기정지시간

▶장시간 시험 시 시험화면 상단 환경설정
옆 역삼각형->그래프색->반복시험 전체
Graph 해제하고 시험하도록 권장합니다.

유지시험

시료번호

시료번호 Loading

표점거리 100 mm Plate Tube

단면적 25 mm² Round Calc

☒ 하중유지
☐ 변위유지
☒ 인장유지
☐ 압축유지

시간단위

목표(kgf)	유지(min)	저장(sec)
1	10	5
2	20	5
3	30	5
4	40	5
5	50	5
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0

시험조건 Keep #1

APPLY CANCEL

최대 10 단계까지 유지목표 설정가능

유지목표는 단계별로 상승또는 하강설정
이 가능합니다.

유지목표는 분단위로 설정하며 초단위는
소수점으로 설정합니다.

저장은 유지시 저장간격으로 장시간유지
시 데이터량을 조절하기위해 저장간격을
사용합니다.

저장이 0 이면 모든데이터를 저장합니다.

▶ 점착력시험

박리변위 : 장비 이동거리와 실제

시료의 박리거리의 비율.

1:2 선택하여 시험하면 그래프상

거리는 실제 장비이동변위의 1/2 이 표시됩니다. (실제 테이프가 떨어지는 거리를 표시함)

90 도 박리는 1:1, 180 도 박리는 1:2

박리모드 : 박리시험모드 명칭

루프텍 : 시험전에 하강하여 루프텍 변위에 도달하면 설정시간만큼 정지한 후 시험을 실시합니다.

루프텍하강속도와 정지시간은 환경 설정->이동속도설정에서 설정합니다.

두께, 너비, 길이는 참고사항으로 필수 입력사항은 아닙니다.

▶ 경도시험

예비가압목표/회수 : 사전반복회수와 목표설정(두께의 %)

예비가압회수는 0 입력가능.

1 차경도/2 차경도 : 경도하중을 측정할 위치입력(두께의 %)

1 차경도만 측정하는 경우 2 차에 0 을 입력

복원정지시간 : 사전반복시 반복후 시료복원대기시간

경도측정속도 : 본시험 속도

경도정지시간 : 1/2 차 경도측정시 정지시간(시간경과후 경도측정)

- 두께는 Public 컨트롤러 경우 시험시작후 초하중이 감지되는 절대변위값을 높이로 자동 적용하는 기능이 있습니다.
(절대변위 바닥영점 적용 후 높이입력을 0 으로 하면 적용됨)
(절대변위 바닥영점은 환경설정 -> 장치설정 영점버튼 사용)

마찰시험

시료크기 : 참고사항을 필수입력사항 아님.
수직하중 : 마찰계수 산출을 위한
수직하중값

프로브텍시험

가압하중 :
인장전에 하강하여 가압하중에
도달하면 설정시간만큼 정지한 후
인장시험을 실시합니다.
추가변위하강 : 가압하중에 도달한 위치
부터 추가설정변위만큼 더 하강하여
정지하는 기능입니다.
프로브텍하강속도/정지시간/추가변위하강
은 환경설정->이동속도설정에서
설정합니다.

☞ 습윤인장시험

시료번호

시료번호 Loading

☒ 50mm ☐ 100mm
 시료길이
 시료폭 30 mm
 하강변위 6 mm
 하강속도 10 mm/min
 침지시간 5 sec
 종료변위 0 mm

시험조건 Wet Tensile #1

APPLY CANCEL

시료길이 :

50mm 또는 100mm 선택

시료폭 :

습윤강도를 추출하기 위한 시료폭

하강변위/침지시간 :

인장전에 하강하여 하강변위에

도달하면 설정시간만큼 침지한 후

인장시험을 실시합니다.

허용하강변위 :

50mm - 6mm, 100mm - 14mm

☞ CFD 시험

시료번호

시료번호 Loading

두께 50 mm Plate Tube

단면적 25 mm² Round Calc

1자가압 20 %
 2자가압 30 %
 3자가압 30 %
 복원정지시간 0 sec
 본시험가압 80 % ☒ 복원
 본시험속도 8 mm/min
 본시험정지시간 180 sec

시험조건 반복 CFD

APPLY CANCEL

예비가압 :

두께 X 예비가압비율(%) = 가압목표변위

최대3회 가압 및 복원기능

가압비율창에 0 초과 수치를 입력하면

가압적용.

0 입력시 해당회차 가압은 제외.

본시험 :

두께 X 본시험가압비율(%) = 가압목표변위

결과항목이 추출되는 본가압회차

예비가압/복원 후 정지시간 대기후 진행.

본 시험가압후 복원은 선택사항

○ 두께는 Public 컨트롤러 경우 시험시작후 초하중이 감지되는

절대변위값을 높이로 자동 적용하는 기능이 있습니다.

(절대변위 바닥영점 적용 후 높이입력을 0 으로 하면 적용됨)

(절대변위 바닥영점은 환경설정 -> 장치설정 영점버튼 사용)

▷ 연속시험번호/시료번호 입력 (인장/압축/굽힘/원강성/인열/점착력/마찰/프로브텍/습윤인장시험 전용)

- 시험번호 입력시 바탕이 백색이면 새 시험번호이며 파란색이면 이미 존재하는 시험번호입니다. 이미 존재하는 시험번호가 입력되면 하단의 입력부에도 저장되었던 내용이 모두 표시됩니다.
시험번호, 시험일자 제목은 고정이며 기타 항목의 제목은 사용자에 의한 수정이 가능합니다. 해당 제목부분을더블 클릭하면 입력 Box 가 나오는데 그 곳에다 원하시는 제목을 입력하시면 됩니다.
필수항목의 입력이 없으면 다음으로 넘어가지 않습니다.
필수 : 시험번호

- 연속시험하실 시료의 개수에 따라 시료수를 선택하십시오.
시료개수를 선택후 표점, 단면적, 시편크기의 제목을 클릭하면 해당라인의 1 번째 있는 내용이 시료개수만큼 아래로 자동복사됩니다.
시험조건은 시험방법별로 최대 50 개 까지 등록하여 시험시 선택하여 사용하시면 됩니다.

시료번호 입력시 바탕이 백색이면 새 시료번호이며 노란색이면 이미 존재하는 시료번호입니다.

시편크기 및 단면적의 계산은 하단버튼(시료종류별 계산하기 및 계산기)으로도 가능합니다.

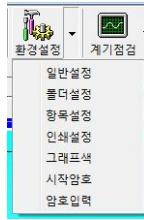
특히 굽힘시험에서 변형률과 탄성계수를 산출하고자 하는 경우에는 반드시 시료형태 선택버튼으로 단면적을 계산하여야 합니다.

제한하중,변위는 시료를 파단하지 않고 일정하중, 변위에서 시험종료 하고자 하는 경우 입력합니다.

필수항목의 입력이 없으면 다음으로 넘어가지 않습니다.

필수: 시료번호, 표점거리, 단면적

■ 환경설정



Qm_Tester 소프트웨어와 관련된

대상기기, 공급자, 사용자의 운용에 관한 전반적인 환경설정을 합니다.

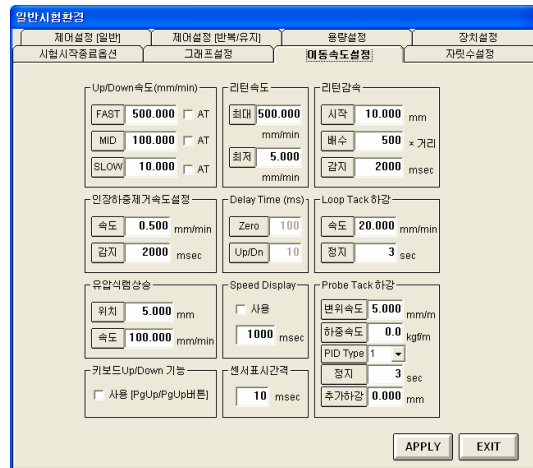
환경설정버튼을 직접 클릭하면 일반설정화면이 나옵니다.

▷ 일반설정

- 시험시작하중 : 시험 START 후 본 시험에 진입하는 초기하중을 설정함.
초기하중의 인식하여 액추에이터에 시료가 닿았음을 인식하여 그래프를 그리기 시작하고 제어를 시작합니다.
- 시험종료옵션 : 시료의 파단으로 인하여 시험을 자동으로 종료시키는 기능으로서 각 시험별로 LOAD END 와 DISP END 가 있습니다.
LOAD END 는 **적용시작하중**(각 단의 용량 × %)이상에서 시험 중 최대하중에서 시료가 파단되어 하중이 순간적으로 빠져 설정 %(최대하중대비) 이하로 떨어지는 경우 파단을 인식하여 자동종료됩니다.
(변위반복시험은 2 회이상 Peak 하중을 1 회차 Peak 하중과 비교하여 파단감지되며 그외 반복이 이루어지는 시험은 통신상 현재하중과 바로 전에 하중을 비교함)
DISP END 는 신율계를 쓰는 경우 시료가 파단되어 순간적일 설정변위이상 늘어난 경우 자동종료됩니다.
(반복시험과 유지시험의 경우 하중반복과 하중유지에만 적용되며 적용방법은 시험상 변위가 DISP END 의 변위 이상이 되는 경우 파단감지) 자동리턴시 복귀위치를 -2 로 입력하면 실제로 -2 위치로 리턴합니다.
이는 압축시험시작시 시료가 닿는 위치가 0 이 되므로 2mm 정도 이전으로 복귀되어야 다음 시료가 장착될 수 있습니다.
Tip : 복귀위치를 999 로 설정하면 **시험시작위치**로 리턴합니다.
- 초하중제거 : 시험시작시 시작하중이 감지된 직후 하중을 0 으로 합니다.
(본기능은 시험결과에 영향을 미칠 수 있습니다.)
- 반복시험 비교파형저장 : 최대 10 개의 비교할 반복회차를 설정한 후 시험을 실시하면 설정한 회차의 파형만 저장되어 분석화면 그래프에 표시됨.
- 기본시험방법 : 시험방법선택시 시험방법 버튼을 클릭할 경우 기본으로 선택되는 시험방법.
자동선택 : 프로그램시작시 기본시험방법이 자동으로 선택됨.
- 개별시험기본선택 : 메인시험화면에서 시험방법버튼 클릭시 시험모드.
- 콘트롤러 종료변위제어 : 종료변위 설정 시험 시 종료변위에서 정지하는 기능을 콘트롤러에 제어합니다. 이기능을 사용하면 종료변위에서 정확히 정지합니다. (PUBLIC 콘트롤러 전용)
- 시험종료시 시험결과 카카오톡 자동전송 : 카카오톡 오픈채팅 전송기능 문서 참조

○ 일반기능

- 분석그래프 축별 마감수치 간격
결과분석화면에서 그래프조작시 자동범위, 최대범위 적용되는 범위를 설정합니다. 각 축의 최대값을 설정값단위로 끊어서 표시합니다.
- 저장기준(시험데이터 저장기준)
 - 변위 : 시험중 변위량이 변화한 경우에만 데이터저장
 - 하중 : 시험중 하중값이 변화한 경우에만 데이터저장
 - 양쪽 : 시험중 변위또는 하중이 변화한 경우에만 데이터 저장
 - 전부 : 컨트롤러에 통신되는 모든량의 데이터를 전부 저장
 - 수동 : 상단 선택과 관계없이 사용자가 설정한 수치(초당 데이터)를 저장.
- 수동설정(초당갯수)
 - 저장기준을 수동으로 선택한 경우 초당 저장할 시험데이터를 입력
(1 이상 입력, 일반컨트롤러는 최대 100, High Speed Communication 컨트롤러는 최대 1000 까지 입력가능)
- 항목하단 : 시험번호별 시료번호가 2 개 이상 있을 경우 시료번호
결과표시 표하단의 합산표시를 평균, 최대, 최소, 중간값을 선택 표시합니다.
1 ~ 6 Sigma 하단표시 및 강도/연신율 자동판정 기능
분석화면상에는 전체 시료번호들의 평균값을 기준으로 계산 및 판정하며
성적서상에는 선택한 시료번호들의 평균값을 기준으로 계산 및 판정합니다.
- 시험번호당 시료수 : 시험번호당 최대시료갯수 설정.
- 시험 하중그래프 시작범위 : 시험그래프의 Y 축인 시작하중범위를 설정.
각 하중단의 %로 설정합니다.
- Auto Draw : 시험번호내의 모든 시료번호 그래프를 분석화면에서 자동으로 그립니다.
- Line Trace : 분석화면 그래프에서 마우스 우측버튼을 누르면 그래프상에 좌표값이
표시되는데 시험라인을 자동으로 추적하여 표시하는 기능
- Sample No : 분석화면 그래프상에 시료번호표시
- Auto Save : 시험후 자동저장기능.
- Auto Raw File : 시험후 자동으로 Raw Data File(csv)을 생성합니다.
- html Report : 성적서를 엑셀로 출력시 html 파일을 동시에 생성합니다.
- Kor Test No, Sample No : 시험번호 또는 시료번호를 한글로 사용하는 경우 선택합니다.
- Auto E-mail : 성적서를 엑셀이나 그림파일로 출력시 자동으로 E-mail을 전송합니다.
- Server File Save : 시험종료시 TEST DATA 폴더에 시험결과항목을 TXT파일로 자동생성
- DB File Backup : 설정기간마다 선택된 데이터폴더의 기본mdb파일(utmdatadb.mdb)을
utmdatab.mdb로 복사하여 백업을 합니다.
사용중 기본mdb파일에 오류가 발생하면 utmdatab.mdb를
utmdatadb.mdb 로 변경하여 사용할 수 있습니다.



- Up/Down 속도 : 액츄에이터 수동이동속도 설정
기본이동방식은 버튼을 누르면 작동합니다.
A/T를 선택하면 한번 클릭으로 STOP 전까지 계속 작동됩니다.
- 리턴속도 : 자동복귀의 속도설정
- 리턴감속 : 자동복귀시 목표근접에 대한 감속설정
- 인장하중제거속도설정 : 인장시험기 초기 척물림하중제거기능을 사용하는 경우 제거속도설정
- 유압식램상승 : 유압식 압력셀 장비의 경우 초기 테이블하중제거를 위한 셋업(램상승) 위치와 속도 설정
- 키보드 Up/Down 기능 : 키보드로 수동이동하는 기능
Fast 속도로 이동합니다.
- 센서표시간격 : 화면에 표시되는 센서표시 간격설정.
- Speed Display : 화면에 시험속도를 표시하고자 할 때 사용
- Loop Tack 하강 : 점착력시험에서 루프텍하강을 선택한 경우
하강속도와 하강 후 정지시간을 설정
- Probe Tack 하강 : 프로브텍시험에서 가압하중까지의 속도,
가압하중도달 후 정지시간을 설정
변위추가하강은 가압하중까지 도달한 후
설정변위만큼 추가하강하여 정지합니다.
하중속도는 변위하강하여 하중이 감지되면
하중제어로 목표하중까지 도달한 다음
정지시간동안 목표하중을 유지하는 기능입니다.
0 을 입력하면 하중제어기능은 사용하지 않습니다.

일반시험환경

제어설정 [일반]	제어설정 [반복/유지]	용량설정	장치설정
시험시작종료옵션	그래프설정	이동속도설정	자리수설정

하중, 강도자리수

kgf	0.00	0.000
N	0.0	0.000
kN	0.0000	0.000
gf	0	0.000
lbf	0.0	0.000
하중 RANGE	1	

길이, 단면적자리수

mm	0.00	0.00
cm	0.000	0.00
inch	0.000	0.00
m	0.00000	0.00

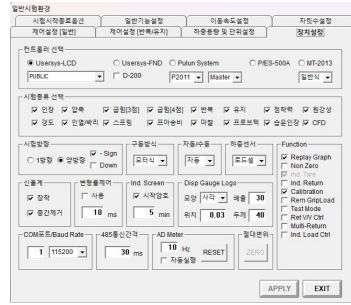
- 하중, 강도, 길이, 단면적등의 자리수를 단위에 따라 설정합니다.
 - 하중과 강도는 하중단(RANGE)별로 설정합니다.
- 각 하중 RANGE 선택한 후 자리수 설정 후 각각 APPLY 버튼을 클릭하여 등록합니다.

- PID : 시험중 자동제어(변위, 하중제어)를 위한 제어변수
하중제어 PID 는 시료의 재질에 따라 5 가지로 별도로 설정이 가능하며 시험시 하중제어와 강도제어 속도설정에서 PID Type 을 선택하여 시험할 수 있습니다.
- 제어간격 : PID 제어의 제어간격
- 변위제어무하중속도 : 하중제어시험시 액츄에이터가 시료에 닿기전 속도 미 선택시 본시험속도가 적용됨.
- 하중제어무하중속도 : 하중제어시험시 액츄에이터가 시료에 닿기전 속도
- 하중제어진입출력 : 하중제어시험시 액츄에이터가 시료에 닿아 제어기준이 변위제어에서 하중제어로 변하는 순간의 초기출력
비례제어출력사용 미선택 : 최대설정값 출력
비례제어출력사용 선택 : 최대설정값 × (제어하중값/기기최대하중용량)
- 변위제어기준 : 변위제어시 제어기준을 선택
- Over Load Stop : 시험중 하중센서에 대한 과부하 종료
- DAMIN : 유지제어시 제어출력의 최저값
- 기기속도설정 : 시험장비의 최대속도를 입력
- 제어보드 DAMAX 설정 : 인디게이터의 설정 최대 출력값을 입력

- 감속시작범위 : 반복시험시 반복기점 도달전 범위, 유지시험시 유지할 목표 도달전 범위
- 감속속도 : 감속시작범위이후의 속도
- 하중감지 : 단동유압식장비의 경우 하중반복시험시 하중이 증가여부 확인횟수.
- 감속변환지령치 - 감속이나 유지시작등으로 인하여 시험속도가 변하는 경우 PID연산시 출력Reset값. 이 기능을 사용하지 않으면 PID연산은 감속전값에 의한 연산이 이루어 집니다.
- 시험중 하중제거 : 반복시험이나 유지시험시 시험종료후 하중을 제거한 후 시험이 종료됨.
- 컨트롤러 변위반복제어 : Usersys Public 인디게이터를 사용하는 경우 변위반복시험시 시험제어를 인디게이터의 위치제어기능을 사용함.

- 하중단과 해당 하중용량 및 단위를 설정
- 하중스텝순서 : 하중스텝용량이 증가순서인 경우 증가순, 감소순서인 경우는 감소순을 선택.
본 설정은 자리수와 관련되므로 반드시 올바르게 설정하시기 바랍니다.
- 단별 하중단위를 설정
- 시험 변위단위를 설정
- 본 설정은 디지털인디게이터와 일치 해야 합니다.
- 분석단위 : 분석화면 전환시 기본 표시 단위
시험단위 : 기본시험단위
기타단위 : 시험단위와 별도로 설정

※ 시험시작종료옵션, 이동속도설정은 시험화면에서만 설정변경가능합니다.
제어설정, 용량설정, 장치설정은 시험화면에서, 암호입력후 설정변경 가능합니다.



- 구동방식 : 기계식과 유압식장비를 설정
- 시험방향 : 인장방향과 압축방향을 설정, 같은 방향이면 1방향
 - Sign은 인디게이터에서 인장/압축시 센서부호가 바뀌지 않는 경우 사용
- 자동/수동 : 자동제어방식과 수동방식을 설정
- 신율계 : 장착여부설정, 신율계를 중간제거기능 사용여부설정

신율계 중간제거기능은 시험시작시 신율계를 제거할 위치(변위/하중/강도)를 입력하고 시험을 하면 설정위치 도달시 신율계를 제거하라는 메시지가 나옵니다. 이때 신율계를 제거하면 나머지 변위는 테이블변위로 그래프를 그립니다.

시험저장후 분석화면->측정길이입력에서 시료마킹변위 (시험후 실제시료길이)를 입력하면 테이블변위로 그린 그래프를 조정하여 실제 늘어난 거리로 맞춥니다.
- 변형률제어 : 변형률제어유무와 제어간격설정
- 통신간격 : RS-485식 통신의 경우 호출간격
- 포트번호/Baud Rate : 시리얼포트 설정
- Ind. Screen : 시작암호 체크시 하단의 설정시간동안 프로그램을 사용하지 않는 경우

화면보호기 기능(인디게이터 화면이 표시됩니다.)

상단 환경설정영역 역삼각형->시작암호 에서 암호를 설정한 경우 시작시(시작암호 체크) 또는 화면보호기에서 프로그램을 전환하는 경우 암호를 입력하여야 합니다.(보안사용시)
- Disp Gauge Logo : 시험화면에 변위연동 수직막대에 업체로고가 표시됩니다.

시험기 프로그램폴더에 DGLOGO. 파일(ICO, JPG)이 존재해야 됩니다.

(DGLOGO 파일 삭제시 로고 미표시)
- AD Meter : AD Meter 화면선택시 아날로그바늘이 하중을 표시하는 초당 횟수설정

RESET – 화면표시위치 초기화
- Replay Graph : 개별시험번호 입력창에서 기존의 시험/시료번호를 입력하고 APPLY하고

Start 하는 경우 기계작동없이 저장된 그래프를 시뮬레이션작도를 하는 기능
- Non Zero : 인디게이터의 Test Mode를 사용하여 시험 시작시 변위제로를 하지 않는 경우
- Ind-Tare : 시험 시작시 변위를 0 으로 하는 경우 인디게이터의

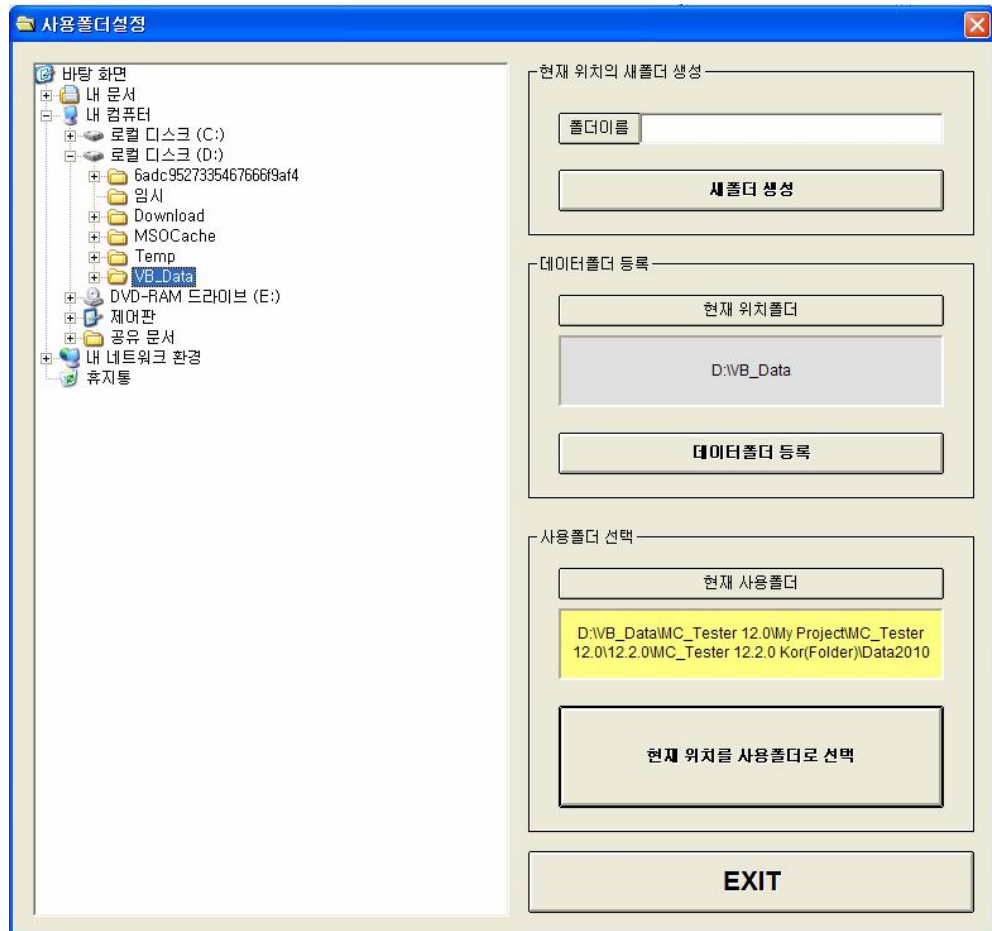
Auto Zero 기능을 사용하지 않는 경우

이 기능을 사용하지 않는 경우는 프로그램상에서 변위를 Offset 시킴.
- Calibration : 교정기능을 사용하고자 하는 경우 설정(Usersys 인디게이터).
- Ind. Return : 인디게이터의 리턴기능을 사용(Usersys 인디게이터).
- Rem GripLoad : 인장시험 시료 척물림 하중이 발생하는 경우 제거기능
- Test Mode : 인디게이터의 Test Mode를 사용하는 경우(Usersys 인디게이터)
- Ret V/V Control : 유압식 작동시 리턴 로드밸브를 사용하는 경우
- Multi Return : 총9개의 위치를 인디게이터에 등록한 후 시험화면에 선택하여

Pre-Set 으로 이동하는 기능(Usersys – Public 인디게이터)
- 절대변위영점 : 액추에이터를 이동하여 가압판과 바닥판을 닿게 한 상태에서 ZERO 버튼 클릭

(컨트롤러 프리셋이동 위치와 연동되므로 장비업체에 문의후 사용하시기 바랍니다)

▷ 폴더설정



- 시험데이터를 넣어 둘 사용폴더 생성 및 선택화면
- 현재 위치의 새폴더 생성
 - : 좌측 탐색기에서 선택된 폴더의 하위에 새로운 폴더를 만듭니다.
- 데이터폴더 등록
 - : 좌측 탐색기에서 선택된 폴더를 데이터폴더로 사용할 수 있도록 등록합니다.
 - 좌측 탐색기에서 클릭한 폴더는 항상 현재 위치폴더에 표시되며 데이터폴더로 등록된 폴더는 하늘색바탕으로, 일반폴더는 회색바탕으로 표시됩니다.
- 사용폴더 선택
 - : 현재 위치폴더를 데이터사용폴더로 선택합니다.
 - 사용폴더를 선택이 되면 향후 모든 시험데이터는 선택된 폴더로 저장되고 관리됩니다.

▷ 항목설정/강도단위 설정

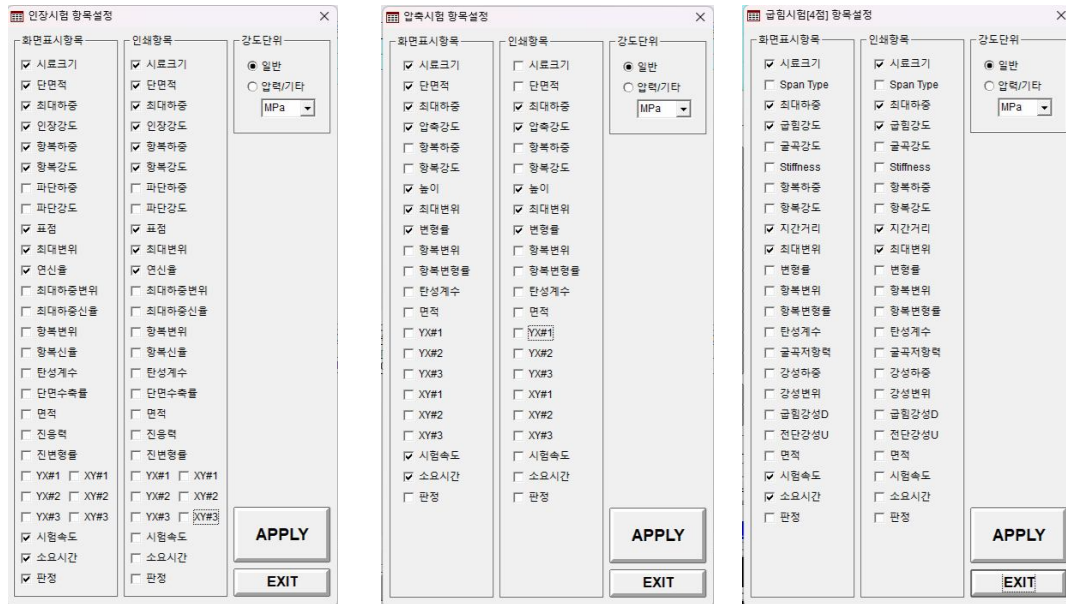
- 항목설정은 프로그램 화면표시항목과 성적서인쇄항목을 이루어집니다. 항목설정은 각 시험방법별 50개의 시험조건에 등록하여 사용합니다. 그러므로 동일 시험방법 내에서도 다른 시험조건을 사용하여 시험하면 항목을 다양하게 사용하실 수 있습니다. 강도설정을 인장강도, 압축강도, 굽힘강도 등을 압력이나 기타단위로 사용하는 경우 설정합니다. 인장시험에서 강도단위를 gpd(gram per denier)로 선택하시면 데니어시험(실인장)이 가능합니다. 항목설정은 총4개의 화면에서 사용하실 수 있습니다.

시험조건 등록시 사용(개별시험화면)

시험조건 등록시 사용(연속시험화면)

시험저장된 번호의 항목/강도변경시 사용(시험자료화면)

(분석화면 상단)



- 강도 : 최대하중 / 단면적 (인장, 압축시험)
- 연신율/변형률 : 최대변위 / 표점 × 100
- 탄성계수 : 탄성구간의 Stress/Strain
- 면적 : 하중/변위 그래프의 총 면적(에너지값)
- 진응력 : 최대하중 / 변형된 단면적
- 진변형률 : 최대변위 / 변형된 표점 × 100
- YX : 설정 하중/강도에 해당하는 변위/연신율(인장, 압축시험)
- XY : 설정 변위/연신율에 해당하는 하중/강도(인장, 압축시험)

분석화면 Y축 vs X축 기능에서 설정 및 검색

- 단면수축률 : (시험전 단면적 - 시험후 단면적) / 시험전 단면적 × 100
- Span Type : 4점굽힘시험에서 상단Span / 하단Span 비율 선택
- 굴곡강도 : 최대하중 / 폭, - 굴곡저항력 : 탄성구간의 하중/변위
- Stiffness(굽힘시험) : 최대하중 / 최대하중일때의 변위
- 파단하중(인장시험) : 그래프상 최종하중, 파단종료가 정상적으로
되지 않은 경우 X축OFFSET기능을 사용.

- 항복변위 : 항복하중에 해당하는 변위
- 단면적 계산공식

인장, 압축 : 사각시료 = 가로(두께) × 세로(폭)

원형시료 = (지름/2) × (지름/2) × 3.14159

파이프시료 = (외경/2) × (외경/2) × 3.14159 –
(내경/2) × (내경/2) × 3.14159

👉 굽힘시험 공식 (KS M ISO 14125, KS M ISO 178)

굽힘강도(3점) :

$$\text{사각시료} = (3 \times \text{지간거리} \times \text{최대하중}) / (2 \times \text{폭} \times \text{두께}^2)$$

$$\text{원형시료} = (8 \times \text{지간거리} \times \text{최대하중}) / (\text{지름}^3 \times 3.14159)$$

$$\text{파이프시료} = (8 \times \text{지간거리} \times \text{최대하중}) / ((\text{외경}^3 - \text{내경}^3) \times 3.14159)$$

탄성계수(3점) :

$$\text{사각시료} = (\text{지간거리}^3 / (4 \times \text{폭} \times \text{두께}^3)) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

$$\text{원형시료} = (4 \times \text{지간거리}^3 / (3 \times \text{지름}^4 \times 3.14159)) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

$$\text{파이프시료} = (4 \times \text{지간거리}^3 / (3 \times (\text{외경}^4 - \text{내경}^4) \times 3.14159)) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

변형률(3점) :

$$\text{사각시료} = (6 \times \text{최대변위} \times \text{두께}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

$$\text{원형시료} = (6 \times \text{최대변위} \times \text{지름}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

$$\text{파이프시료} = (6 \times \text{최대변위} \times \text{외경}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

굽힘강도(4점) :

$$\text{사각시료}(1/3) = (\text{지간거리} \times \text{최대하중}) / (\text{폭} \times \text{두께}^2)$$

$$\text{사각시료}(1/2) = (3 \times \text{지간거리} \times \text{최대하중}) / (4 \times \text{폭} \times \text{두께}^2)$$

$$\text{원형시료} = (\text{지간거리} \times \text{최대하중}) / (\text{지름}^3 \times 3.14159)$$

$$\text{파이프시료} = (\text{지간거리} \times \text{최대하중}) / ((\text{외경}^3 - \text{내경}^3) \times 3.14159)$$

탄성계수(4점) :

$$\text{사각시료} = ((0.21 \times \text{지간거리}^3) / (\text{폭} \times (\text{두께}^3))) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

$$\text{원형시료} = (\text{지간거리}^3 / (4 \times (\text{Sqrt}((\text{지름}/2) \times (\text{지름}/2) \times 3.14159))^4)) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

$$\text{파이프시료} = \text{지간거리} / ((\text{외경}^3 - \text{내경}^3) \times 3.14159) \times (\text{탄성구간하중} / \text{탄성구간변위})$$

변형률(4점) :

$$\text{사각시료} = (4.7 \times \text{최대변위} \times \text{두께}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

$$\text{원형시료} = (4.7 \times \text{최대변위} \times \text{지름}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

$$\text{파이프시료} = (4.7 \times \text{최대변위} \times \text{외경}) / \text{지간거리}^2 \times 100$$

굽힘강성(Flexural Stiffness) :

$$D = (P1 \times S1^3 \times (1 - S2^2 / S1^2)) / (48 \times D1 \times (1 - P1 \times S1 \times D2 / P2 \times S2 \times D1))$$

전단강성(Transverse Shear Rigidity) :

$$U = (P1 \times S1 \times (S1^2 / S2^2) - 1) / (4 \times D1 \times (P1 \times S1^3 \times D2 / P2 \times S2^3 \times D1 - 1))$$

S1 : 첫번째시험의 지간거리(SPAN), S2 : 두번째시험의 지간거리(SPAN)

P1 : 첫번째시험의 강성하중, P2 : 두번째시험의 강성하중

강성하중은 특정변위에서의 하중 또는 최대하중 전의 선형구간의 하중이며
분석화면에서 강성하중설정 버튼으로 설정할 수 있음.

D1 : 첫번째시험의 강성하중에 해당되는 변위

D2 : 두번째시험의 강성하중에 해당되는 변위



- 최초하중/변위 : 최초반복회차 일때의 최대하중/변위
- 최종하중/변위 : 최종반복회차 일때의 최대하중/변위
- 기준/상승/하강 : 최종반복회차 그래프에서 추출됨
기준하중에 해당하는 상승시 변위와 하강시 변위를 표시
기준변위에 해당하는 상승시 하중과 하강시 하중을 표시
분석화면 -> 기능버튼 -> 하중VS변위 에서 검색
- 면적 : 최종반복회차 하중/변위 그래프의 총 면적(에너지값)
(0 미만 하중구간은 제외)
- 최소하중면적 : 최종반복회차 하중/변위 그래프의 최소하중까지의
면적(에너지값)

유지시험 항목설정

화면표시항목	인쇄항목	강도단위
☐ 단면적	☐ 단면적	☒ 일반
☐ 표점거리	☐ 표점거리	☐ 압력/기타
☒ 1차 전 ☒ 후	☒ 1차 전 ☒ 후	MPa
☒ 2차 전 ☒ 후	☒ 2차 전 ☒ 후	
☒ 3차 전 ☒ 후	☒ 3차 전 ☒ 후	
☒ 4차 전 ☒ 후	☒ 4차 전 ☒ 후	
☒ 5차 전 ☒ 후	☒ 5차 전 ☒ 후	
☐ 6차 전 ☐ 후	☐ 6차 전 ☐ 후	
☐ 7차 전 ☐ 후	☐ 7차 전 ☐ 후	
☐ 8차 전 ☐ 후	☐ 8차 전 ☐ 후	
☐ 9차 전 ☐ 후	☐ 9차 전 ☐ 후	
☐ 10차 전 ☐ 후	☐ 10차 전 ☐ 후	
☐ 11차 전 ☐ 후	☐ 11차 전 ☐ 후	
☐ 12차 전 ☐ 후	☐ 12차 전 ☐ 후	
☐ 13차 전 ☐ 후	☐ 13차 전 ☐ 후	
☐ 14차 전 ☐ 후	☐ 14차 전 ☐ 후	
☐ 15차 전 ☐ 후	☐ 15차 전 ☐ 후	
☐ 16차 전 ☐ 후	☐ 16차 전 ☐ 후	
☐ 17차 전 ☐ 후	☐ 17차 전 ☐ 후	
☐ 18차 전 ☐ 후	☐ 18차 전 ☐ 후	
☐ 19차 전 ☐ 후	☐ 19차 전 ☐ 후	
☐ 20차 전 ☐ 후	☐ 20차 전 ☐ 후	
☒ 시험속도	☐ 시험속도	
☒ 유지시간	☒ 유지시간	
☐ 판정	☐ 판정	

APPLY

EXIT

- 최대 20단계 유지목표에 대한 결과값
(유지시작시 값과 유지종료후 값)



- 루프텍 : 시험전 하강변위
- 시작하중변위 : 하중구간의 시작점
(점착력구간설정에서 하중을 입력하면 자동으로 추출)
- 하중구간평균 : 시작하중변위부터 설정변위까지의
평균하중값
- 1구간최대/최소/평균 : 설정된 1차 변위 구간내에서의
최대/최소/평균 하중값
- 2구간최대/최소/평균 : 설정된 2차 변위 구간내에서의
최대/최소/평균 하중값
- M20, M40, M60, M80
: 20, 40, 60, 80mm 지점의 하중값
20, 40, 60, 80의 위치는 1차 변위구간으로 적용됨.
1차 변위구간이 20~80 인 경우에 적용됨
- 4점평균 : $(M20 + M40 + M60 + M80) / 4$
- 전체평균 : 20mm ~ 80mm 의 구간평균 하중값
- 4포인트 마찰력 : 4개의 설정변위지점의 하중값
- 면적 : 하중/변위 그래프의 총 면적(에너지값)

원강성시험 항목설정

화면표시항목	인쇄항목	강도단위
☒ 시료크기	☒ 시료크기	☒ 일반
☒ 내경	☒ 내경	☐ 압력/기타
☒ 길이	☒ 길이	MPa
☒ 3% 하중	☒ 3% 하중	
☒ 3% 원강성	☒ 3% 원강성	
☒ 30% 원연성	☒ 30% 원연성	
☒ 30% 압축강도	☒ 30% 압축강도	
☐ 최대하중	☐ 최대하중	
☐ 압축강도	☐ 압축강도	
☐ 최대변위	☐ 최대변위	
☐ 변형률	☐ 변형률	
☒ 시험속도	☒ 시험속도	
☒ 소요시간	☐ 소요시간	
☐ 판정	☐ 판정	

APPLY

EXIT

- 변형률 : 시험시 압축변위 / 내경 * 100
- 3% 하중 : 변형률이 3% 일때의 하중
- 3% 원강성 : $(0.0186 + 0.025 * (\text{내경} * 0.03 / \text{길이})) * 3\% \text{하중} / (\text{길이} * (\text{내경} * 0.03))$
- 30% 하중 : 변형률이 30% 일때의 하중
- 30% 원연성 : $(30\% \text{하중} / (\text{길이} * (\text{내경} * 0.3)))$
- 최대하중/변위 : 시험시 최대하중/변위
- 압축강도 : 최대하중 / (길이 * 내경)



- 예비가압 : 예비가압설정(두께의 %)
- 예비가압회수 : 예비가압을 실시하는 회수
- 가압속도 : 시험속도 (분당 mm)
- 정지시간 : 경도값을 읽는 위치(경도설정)에서의 정지시간
- 1/2차경도설정 : 1/2차로 경도값을 읽는 위치
- 1/2차경도값 : 1/2차로 경도설정위치에서의 하중값
- 최대하중/변위 : 시험시 최대하중/변위



- 인열강도 : 시험중 최대하중 / 시편폭(두께)
- 박리강도 : 시험중 최대하중 / 시편폭(두께)
- 접착강도 : 5개의 최대Peak (꼭지점)의 평균하중/시편폭(두께)
분석화면 수동 접착강도설정가능(Peak갯수, 낙폭등)
(KS K0533)
- 파단하중 : 그래프상 최종하중, 파단종료가 정상적으로
되지 않은 경우 X축OFFSET기능을 사용.
- 연신율 : 최대변위 / 표점 × 100
- 면적 : 하중/변위 그래프의 총 면적(에너지값)



- 반력 : 분석화면 -> 스프링상수 설정에서 입력한 변위의 하중
- 하단변위/상단변위/하단하중/상단하중:
분석화면 -> 스프링상수 설정에서 설정하여 스프링상수 산출
- 스프링상수 : (상단하중-하단하중) / (상단변위-하단변위)
- 본 시험포함 시험반복회수

프아송비시험 항목설정

화면표시항목	인쇄항목	강도단위
☒ 무게	☐ 무게	☒ 일반
☒ 높이	☐ 높이	☐ 압력/기타
☒ 지름	☐ 지름	MPa
☒ 단위중량	☐ 단위중량	
☒ 단면적	☒ 단면적	
☒ 최대하중	☒ 최대하중	
☒ 압축강도	☒ 압축강도	
☒ 보정계수	☒ 보정계수	
☒ 보정압축강도	☒ 보정압축강도	
☒ 프아송비	☒ 프아송비	
☒ 탄성계수	☒ 탄성계수	
☒ 전단계수	☒ 전단계수	
☒ 체적계수	☒ 체적계수	
☒ 시험속도	☐ 시험속도	
☒ 소요시간	☐ 소요시간	
☐ 판정	☐ 판정	

APPLY

EXIT

- 단위중량 : 무게/체적($\text{높이} \times (\text{지름}^2 \times 3.14/4)$)
- 압축강도 : 최대하중 / 단면적
- 보정계수 : $0.889 / (0.778 + 0.222 \times \text{지름} / \text{높이})$
- 보정압축강도 : 압축강도 $\times$ 보정계수
- 프아송비 : 설정구간내의 횡변위(Axial)/종변위(Lateral)
- 탄성계수 : 설정구간내의 Stress/Strain
- 전단계수 : 탄성계수 / $1 \times (1 + \text{프아송비})$
- 체적계수 : 탄성계수 / $3 \times (1 - 2 \times \text{프아송비})$



- 수직하중 : 시험에 사용된 분동에 의해 가해진 수직하중
- 정지최대하중 : 운동구간시작전에 최대하중
- 정지마찰계수 : 정지최대하중 / 수직하중
- 운동마찰계수 : 운동구간의 평균하중 / 수직하중
- 시작변위 : 운동마찰구간의 시작점
- 종료변위 : 운동마찰구간의 종료점
- 평균하중 : 운동마찰구간의 하중평균
- 운동최대하중 : 운동마찰구간의 최대하중
- 운동최저하중 : 운동마찰구간의 최저하중
- 운동RMS하중 : 운동마찰구간의 RMS(Root mean square)하중
- 스텍지수(SI) : (운동최대하중-운동최저하중) / 평균하중



- 단면적 : $(\text{지름}/2) \times (\text{지름}/2) \times 3.14159$
- P-Tack강도 : 최대하중 / 단면적
- 연신율 : 최대변위 / 표점 $\times 100$
- 면적 : 하중/변위 그래프의 총 면적(에너지값)
(0 미만 하중구간은 제외)
- 최대하중면적 : 하중/변위 그래프의 최대하중까지의
면적(에너지값)
(0 미만 하중구간은 제외)

습윤인장시험 항목설정

화면표시항목	인쇄항목	강도단위
☒ 시료길이	☒ 시료길이	☐ 일반
☒ 시료폭	☒ 시료폭	☒ 압력/기타
☒ 하강변위	☒ 하강변위	N/m
☒ 침지하중	☒ 침지하중	
☒ 침지시간	☒ 침지시간	
☒ 인장하중	☒ 인장하중	
☒ 평균하중	☒ 평균하중	
☒ 습윤강도	☒ 습윤강도	
☒ 최대변위	☐ 최대변위	
☒ 연신율	☐ 연신율	
☒ 시험속도	☐ 시험속도	
☒ 소요시간	☐ 소요시간	
☐ 판정	☐ 판정	

APPLY

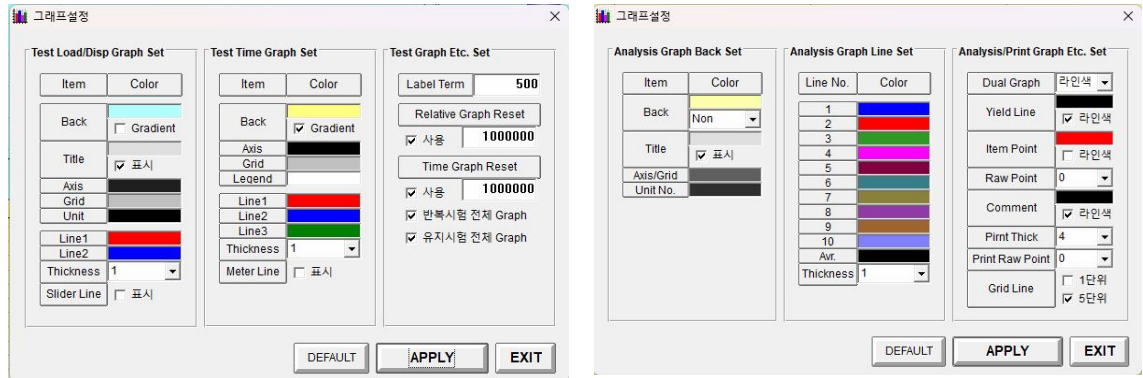
EXIT

- 시료길이 : 50mm 또는 100mm
- 인장하중 : 파단인장하중
- 평균하중 : 인장하중 / 2
- 습윤강도 : 평균하중 / 시료폭
- 연신율 : 최대변위 / (시료길이/2) × 100



- 시험후두께 : 본시험가압후 복원시 시료감지하중(초하중, Pre-Load)
도달시 측정되는 두께
- % 응력 : 본시험 가압시 시료두께 X 해당비율(%) = 검출변위에
해당하는 하중 / 시료단면적 = 응력값
- 최대응력 : 최대하중 / 시료단면적
- 최대압축률 : 최대변위 / 시료두께 X 100

▷ 그래프설정



- 시험/분석그래프의 바탕색 및 선색을 변경하고자 할 때 사용합니다.

변경방법 : 해당색상박스를 왼쪽 마우스로 클릭하면 색상표가 나옵니다.

여기서 원하시는 색상을 선택하시면 색상박스의 색이 변합니다.

Gradient : 그래프의 바탕에 Gradient 효과를 사용함.

라인 두께(Thickness), 바탕외부라인색(Axis), 바탕내부라인색(Grid), 축명칭 및 수치(Unit)를 변경합니다.

Title : 그래프바탕에 표시되는 시험방법명칭 표시

Slider/Meter Line : 시험그래프상에 있는 Slider/ DA Meter 외곽경계선 표시

Label Term : 시험그래프 좌측하단의 LABEL 문자를 클릭하면 **설정간격**

마다 그래프포인트가 수치로 표시되는 기능.

설정간격 수치는 그래프상의 Point 개수입니다.

100 ~ 100000 설정 가능

Graph Reset : 장시간 반복유지시험시 그래프상

과부하가 발생할 수 있어 중간에 그래프를 리셋(삭제)하는 기능. (1000000 개이상의 데이터가 쌓이면 삭제)

반복/유지시험 전체Graph : Time 그래프상에서 시험시작부터 모든 그래프를 그립니다.

미 선택시 좌측으로 이동그래프를 그립니다.

장시간 반복/유지시험시 본 기능을 해제하시기 바랍니다.

Dual Graph : Dual Graph(Time)를 사용하는 경우 멀티색은 하중과

변위라인의 색상을 시험그래프의 라인색상과 같이

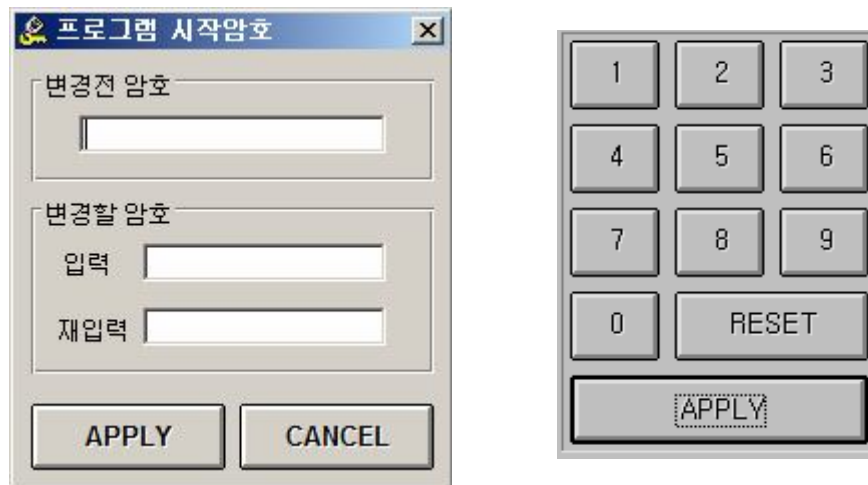
다른색으로 표시하고 라인색은 같은색으로 표시합니다.

Yield Line, Point, Comment : 특정색 또는 같은 라인색을 선택합니다.

Raw Point(분석그래프, 인쇄그래프) : 시험라인을 그래프로 그릴때 각 저장점을 점으로 표시

Grid Line : 분석그래프 바탕내부라인의 개수

▷ 시작암호



- 프로그램의 암호를 만들고자 하는 경우 사용합니다.
상단화면에서 암호를 생성 또는 변경하면 프로그램 시작시 상단과 같은 암호입력화면이 먼저 나옵니다.
이때 입력암호가 일치해야만 프로그램이 시작됩니다.
(암호는 숫자로만 가능합니다)

▷ 암호입력

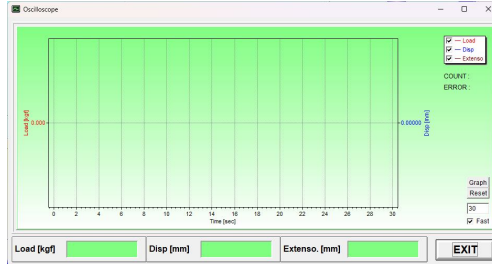


■ 컨트롤러



컨트롤러의 상태를 표시 및 점검하고
실시간 하중값의 아날로그 Meter를 표시합니다.
컨트롤러버튼을 직접 클릭하면 컨트롤러 화면이
나옵니다.

▷ Scope

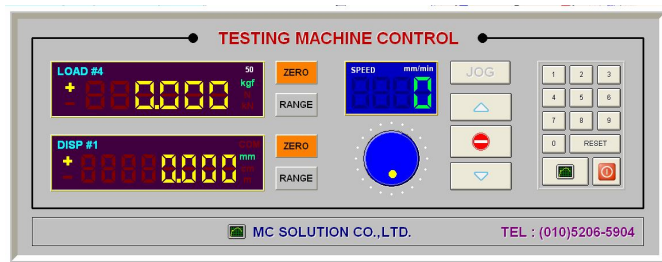


- 오실로스코프 기능으로서 인디게이터의 센서상황을 그래프로 표시함.

▷ 통신검사.

- 인디게이터와의 통신을 점검합니다.
비정상인 경우 도움말을 클릭하시기 바랍니다.

▷ 컨트롤러



- 본 기능은 환경설정->장치설정->Ind. Saver 에서 대기시간을
입력하면 화면보호기 기능으로 사용할 수 있습니다.
- 인디게이터의 형상을 구현한 기능으로 수동제어가 가능합니다.
- JOG 는 버튼을 누르는 동안만 이동합니다.
- 마우스 휠로 속도다이얼을 제어 할 수 있습니다.
- 메인 시험화면 이동 또는 프로그램 종료가 가능합니다.
- 시작암호가 설정된 경우 메인화면이동시 암호를 클릭해야합니다.

▷ AD Meter

- 본 기능은 환경설정->장치설정->AD Meter에서 표현간격을 설정합니다.
- 실시간으로 현재하중과 최대하중값을 아날로그 바늘로 표현간격횟수로
Meter 상에 지시합니다.

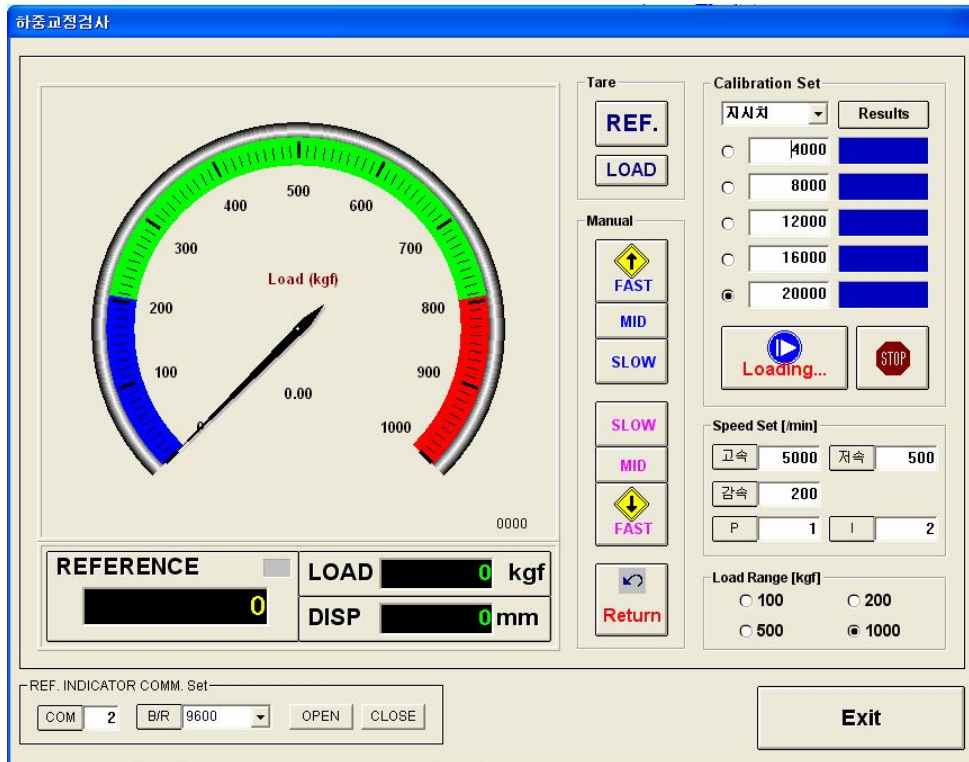
■ 교정검사



하중교정검사를 지원하는 기능입니다.

교정검사버튼을 직접 클릭하면 하중교정화면이 나옵니다.

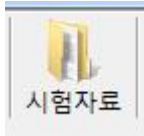
▷ 하중교정



- 교정순서

- 1) Load Range 를 선택합니다.
- 2) REF. INDICATOR COMM. Set 을 OPEN 합니다.
- 3) Calibration Set 에서 제어기준을 선택하고 교정스텝을 입력합니다.
- 4) Speed Set 을 합니다.
(속도기본설정- 고속:최대값의 1/4, 저속:고속의 1/10, 감속:최대값의 1/100)
(제어 PI 는 장비에 따라 **하중제어튜닝** 후 설정해야 합니다).
- 5) 기준로드셀을 장착한 후 Loading 을 시작합니다.
- 6) 각 스텝도달전 감속범위내에서 감속속도가 적용되며 해당목표값에 도달하면 비교값이 자동입력됩니다.
- 7) 교정완료 후 Return 버튼을 클릭하여 복귀합니다.

■ 시험자료



분석화면에서 시험번호를 변경하는 등의 이유로 원하는 시험번호를 선택하고자 하는 경우 시험번호 불러오기 화면

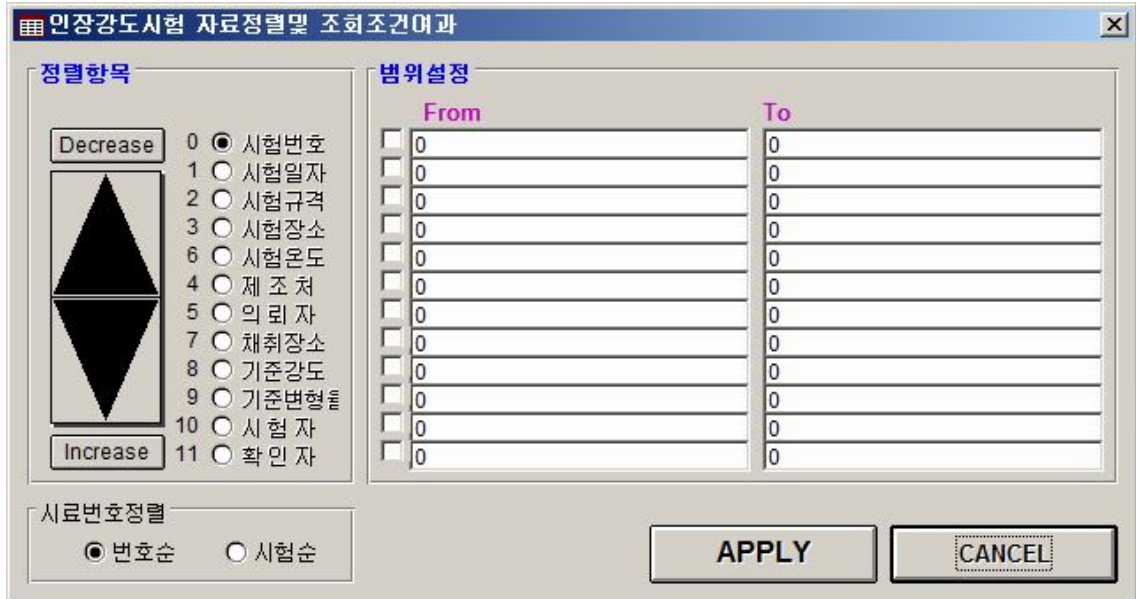
인장강도시험 시험자료화면

시험번호	시험일자	시험규격	시험장소	시험온도	제 조 처	역 령 자	채취장소	기준강도	기준신율
05	2021-04-05								
04	2021-04-05								
03	2021-04-05								
01	2021-04-05								
02	2021-04-04								

시험번호	Denier	최대하중 kgf	인장강도 gdp	표점 mm	최대변위 mm	연신율 %	수요시간 H.M.S	판정
01	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
02	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
03	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
04	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
05	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
06	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
07	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
08	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
09	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
10	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
11	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
12	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS
13	50.00	2182.193	43643.860	200.00	3.608	1.80	00:00:03	PASS

- 시험데이터들을 보는 화면으로 여기서는 시험번호를 선택하여 시험을 하거나 결과를 분석할 수 있습니다.
- 이 화면에서도 폴더변경, 자료정렬, 인쇄(일반)가 가능합니다.
- 폴더선택 : 데이터폴더 선택 및 변경
- 번호변경 : 시험번호 또는 시료번호의 변경
- 시료이동 : 시료번호의 시험번호간 이동 또는 복사
- 폴더복사 : 시료번호의 데이터폴더간 이동 또는 복사
- 삭제 : 원하는 번호(시험, 시료)를 클릭하고 우측마우스 버튼을 클릭하거나 하단의 삭제버튼을 클릭하면 삭제가 가능합니다.
- 인쇄 : 선택시험번호의 모든 시료번호항목 인쇄
- 복사 : 시료번호의 시험결과항목들을 클립보드에 복사하여 엑셀등 다른 프로그램에서 붙여넣기 가능
- 항목설정 : 선택 시험번호의 시험결과에 대한 화면표시항목, 인쇄항목, 강도단위를 변경하고자 할 때 사용.

자료정렬 :



- 이 기능은 시험자료가 많아서 조회, 검색 등을 할 때 원하는 자료를 찾거나 조건에 해당하는 자료들만 화면에 나타내 알아보기 쉽도록 해주는 기능입니다.

먼저 화면 좌측에 위치한 정렬항목의 사용 요령은 나타내어진 순번에 의한 정렬로 위의 상태는 시험번호가 작은 수부터 정렬을 하라는 의미가 되며 만약 시험일자 옆의 숫자가 0 이면 시험일자 순으로 정렬을 하라는 의미가 됩니다.

사용 방법은 현재 시험번호 옆의 라디오버튼이 선택되어 있는 상태인데 이 상태에서 좌측 아래윗방향 화살표의 아래쪽(Increase) 버튼을 누르면 시험일자는 0 순위 시험번호는 1 순위 하는 식의 정렬상태로 만들 수 있습니다.

정렬항목보다 더 많이 쓰여지는 범위설정은 자료가 너무 많아 자료조회, 분석 등에 불편함이 따를 때 범위설정을 이용하면 해당 범위내에 있는 자료들만 화면에 나타나므로 조회, 분석을 쉽고 편하게 할 수 있습니다.

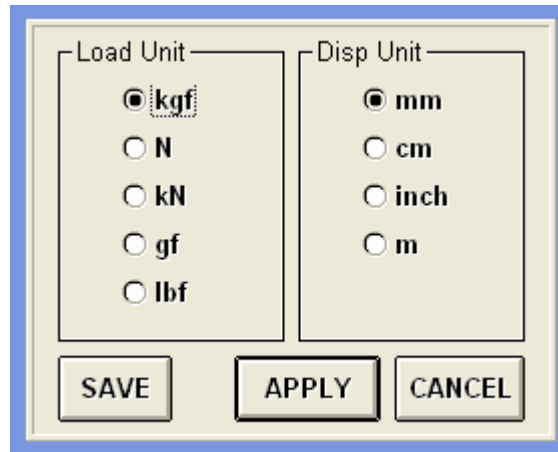
예를들어 시험일자가 97 년에 한 내용만 화면에 나타내고자 할 경우 시험일자의 FROM 칸에 "97"을 입력하고 TO 칸에 "9800" 또는 "9799" 하는 식으로 입력하고 옆에 있는 체크버튼에 체크가 되도록 한 후 "적용"버튼을 누르면 화면에는 시험일자가 97 년도 인 것만 보여지게 됩니다.

전체자료를 다 볼 경우에는 체크버튼의 체크표시를 없앤 후 "적용"버튼을 누르면 됩니다.

■ 단위변환



- 분석화면에서 하중과 변위의 단위를 변경합니다.



- 결과 분석시 단위를 변경하는 화면으로 원하시는 단위버튼을 선택하신 후 적용하시면 모든 단위가 자동으로 바뀌게 됩니다.
SAVE 는 분석화면의 기본단위를 변경 저장합니다.
본 기능은 분석화면에서 가능합니다.

■ 인쇄



- 분석화면에서 선택된 시료번호를 인쇄합니다.

- Remark 및 회사명, 문서양식의 입력을 합니다.

데이터인쇄는 그래프없이 데이터표만 출력됩니다.

그래프인쇄는 분석화면에서 그래프를 선택하신 후 인쇄하실 수 있습니다.

Approval(결재) 란에서는 결재란 사용여부와 사용칸수, 제목을 입력합니다.

회사로고를 성적서에 인쇄하시려면 회사마크를 logo.bmp, logo.jpg, logo.gif 로 만들어서 프로그램폴더(Qm_Tester)내에 복사하시고 로고인쇄를 체크하신후 인쇄하시면 됩니다.

단일시료인쇄 : 분석화면에서 1 개의 시료를 선택하신 후

인쇄하는 경우 활성화되는 기능으로

단일시료의 전용성적서(가로)를 인쇄합니다.

엑셀전환 : 엑셀프로그램이 설치되어 있는 경우에 엑셀프로그램이 실행되면서 성적서가 전환됩니다.

미리보기 : 인쇄미리보기가 가능하며 미리보기화면에서 각종 그림 파일로 저장가능합니다.

성적서이미지를 카카오톡 오픈채팅방으로 전송이 가능합니다. (카카오톡 오픈채팅 전송기능 문서 참조)

E-mail : 생성된 성적서파일을 보내고자 하는 곳으로 메일을 자동 전송합니다. (환경설정-> 그래프설정 -> 기능선택)

인쇄설정 :



- 인쇄출력시 프린터 기종에 따라 출력크기가 약간씩 달라질 수 있습니다. 특히 잉크젯 프린터에서는 다른 프린터에 비해 길이가 짧아지는 경우가 종종 있습니다.

이때 프린터 비율 수치를 바꾸어 주면 원하는 크기의 레포트로 출력할 수 있습니다.

입력요령은 수치가 클수록 레포트의 크기도 커지며 90 이상 100 이하 범위의 숫자를 사용합니다.

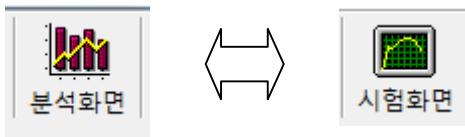
또한 위여백과 좌여백을 이용하여 성적서 편철을 용이하게 여백을 확보하실 수 있습니다.

컬러프린트 : 여러 시료의 구분색상을 컬러로 인쇄

프린터선택 : 인쇄버튼 클릭 시 프린터를 선택하는 기능

엑셀그래프 폭설정 : 엑셀성적서상의 그래프의 폭을 조절하는 기능

■ 분석화면 / 시험화면 전환



- 분석화면과 시험화면을 전환하는 버튼입니다.

■ 정보



- 본 프로그램 Qm_Tester 정보를 표시합니다.
- 유튜브 영상매뉴얼 링크화면이 표시됩니다.
- 장애의 종류 및 조치방법을 표시합니다.

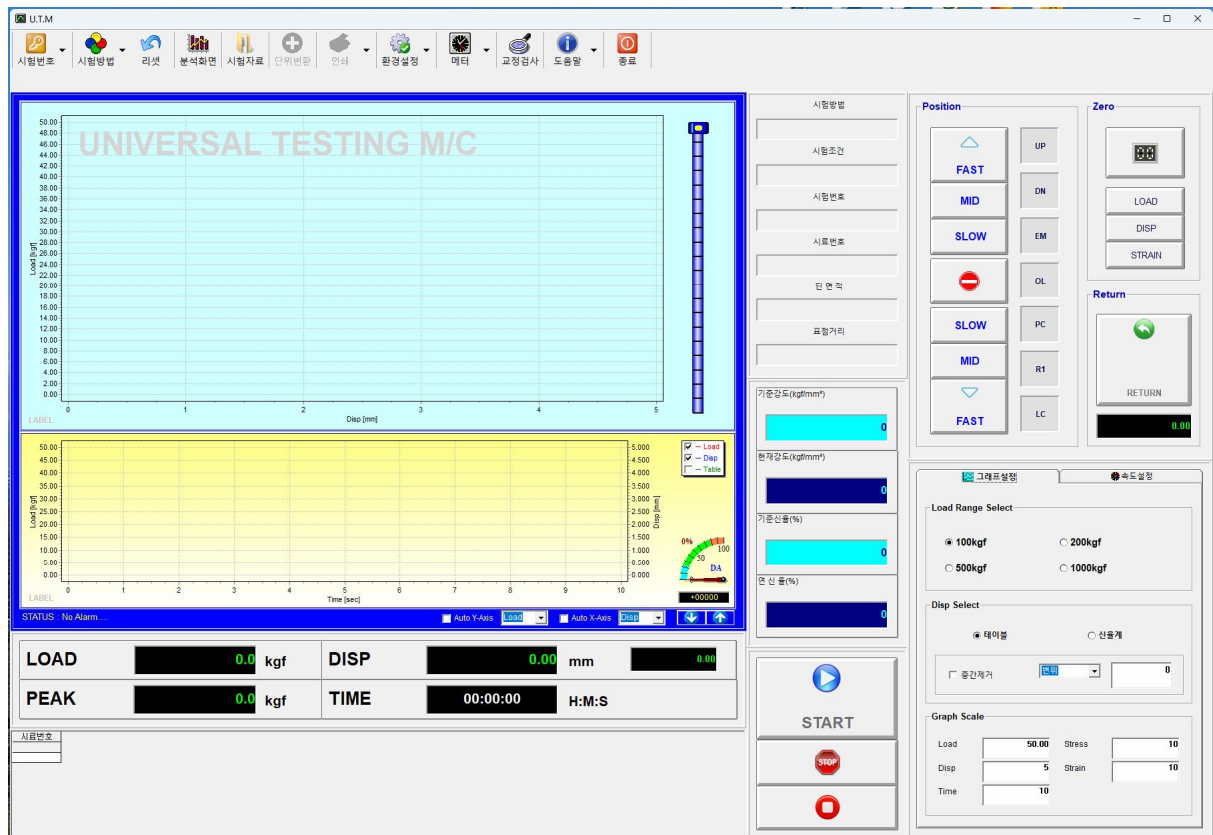


■ 종료



- 본 프로그램 종료합니다.

7. Qm_Tester의 시험화면



툴바메뉴		
그래프영역 (Relative Graph, Time Graph)	시험번호 시료번호 단면적 표점거리	액추에이터 수동작동 센서 영점 자동복귀
	강도 변형율	
센서표시부 (하중, 최대하중, 변위, 시험시간)	시험시작 개별종료 연속종료 척하중제거	그래프설정 시험속도설정
시험결과항목표시부		

- 툴바메뉴 : 툴바메뉴 설명 참조
- 그래프영역
 - : **Relative Graph(상), Time Graph(하)**로 구성되며 하단의 화살표버튼으로 그래프크기를 조절할 수 있습니다.
 - 그래프를 마우스로 더블클릭하면 선택한 그래프가 최대화가 되며 다시 더블클릭하면 기본비율로 자동변경됩니다.
 - Relative Graph 는 Y축(하중, 강도)와 X축(변위, 연신율)가 동시에 표시되며 시험중에 하중/강도, 변위/연신율을 바꿀수 있습니다..
 - Time Graph는 하중과 변위의 시간그래프가 표시되며 DA출력의 수치 및 Analog Meter가 표시됩니다.
 - DA수치 및 Meter는 작동모터 또는 유압 제어출력값 표시입니다.
 - 하단의 Auto를 체크하면 시험시 각 센서값에 따라서 그래프의 크기가 자동으로 조절되며 체크를 하지않으면 우측하단의 Graph Scale에 의해 그래프범위가 표시되며 시험중 센서값이 이 범위를 초과하게 되면 자동으로 이 범위만큼 더 늘어나게 됩니다.
 - Auto 선택/해제는 시험중에도 가능합니다.
 - 그래프하단에 시험종료된 원인이 표시됩니다.
 - 그래프부분을 마우스우측 클릭하면 현재 그려진 그래프의 인쇄, 클립보드복사, Fast Graph(고속그래프)의 사용유무, 속성창이 가능합니다.
 - 그래프 좌측하단의 LABEL문자를 클릭하면 설정간격(환경설정옆 메뉴>> 그래프색>>Label Term)마다 그래프포인트가 수치로 표시됩니다.
- 센서표시부 : 실시간으로 하중, 최대하중, 변위값이 표시되며 시험중에는 시험시간이 표시됩니다.
- 시험결과항목표시부 : 시험저장된 시료번호별 항목자료가 표시됩니다.
시료번호로 마우스우측 클릭하면 해당 시료번호의 삭제가 가능합니다.
- 시험번호, 시료번호 표시부
 - : 시험중인 시료의 시험번호, 시료번호등이 표시됩니다.
- 강도, 변형률 표시부
 - : 시험중인 시료의 강도값과 변형률이 표시됩니다.
- 수동작동부 : 액츄에이터 수동작동(기본동작은 버튼을 누르면 동작, 놓으면 정지됨), 하중, 변위의 영점
시험방법별 리턴위치로 자동리턴

- 그래프설정

: Load Range -시료에 따라 맞는 하중을 선택합니다.

하중용량에 따라 분해능이 달라집니다.

(표시분해능 : 하중 Range × 1 / 10000)

Disp Range - 변위센서를 선택합니다.

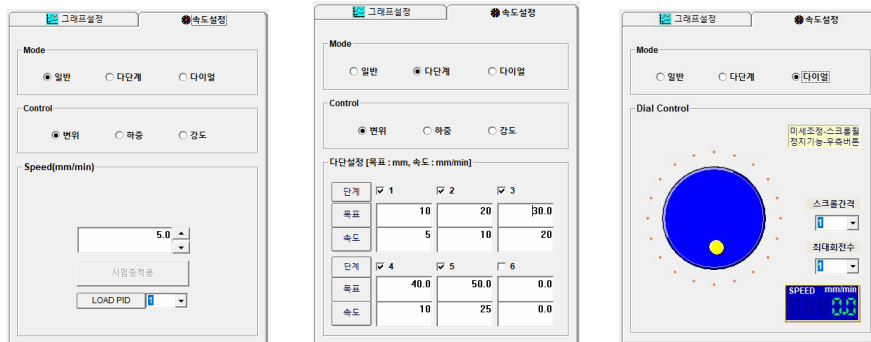
신율계를 이용하여 시험하시는 경우는 반드시 신율계를 선택하세요.

시험중에 신율계를 제거하는 경우 제거위치(변위/하중/강도)를 경과하여 진행중에 신율계를 시료에서 제거하면 됩니다.

제거위치 이후부터는 테이블변위로 그래프를 그리게 됩니다.

Graph Scale : 시험진행시 초기 Y 축과 X 축의 최대값과 이값이 초과되는 경우 증가하여 그릴 값들을 설정합니다.

- 속도설정(시험방법별로 각각 저장, 관리됩니다.)



- Mode : 제어모드를 선택합니다.

일반인 경우는 시험구간전체가 한 속도로 진행됩니다.

시험중적용 버튼을 이용하여 시험중 변경이 가능합니다.

다단계는 전체 6 단으로 이루어지며 2~5 단만 사용하는 것도 가능합니다.

다이얼모드는 사용자가 다이얼을 이용하여 시험중 속도를 조절/변경하는 기능입니다. 마우스 좌측버튼과 스크롤휠을 이용하여 다이얼을 회전하여 속도를 조정합니다. 다이얼의 최대속도의 회전수와 스크롤휠의 휠당 속도변화량을 설정할수 있습니다.

시험중 속도를 0 으로 변경하려면 다이얼을 0 으로 조절하거나

다이얼을 마우스 우측버튼으로 클릭하면 됩니다.

스크롤휠은 마우스 좌측버튼으로 다이얼을 클릭한 후에 작동됩니다.

- Control : 제어형태를 선택합니다.

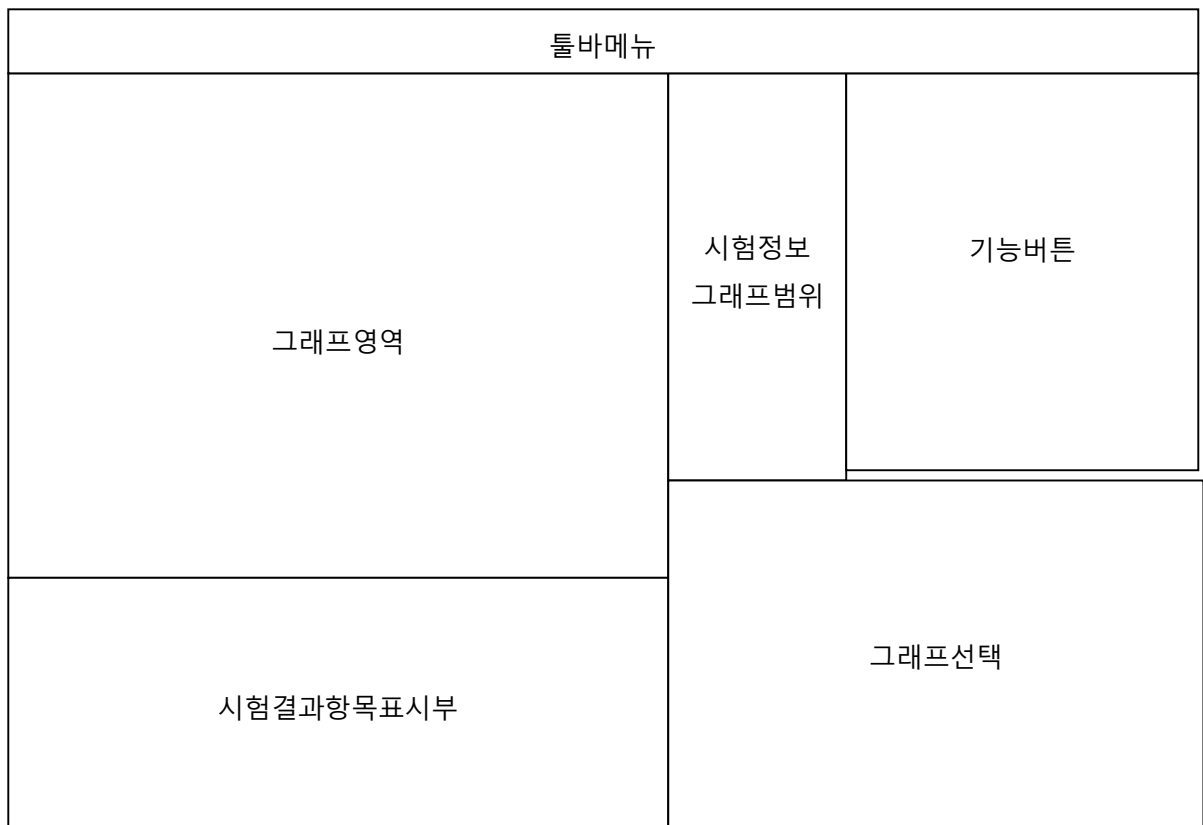
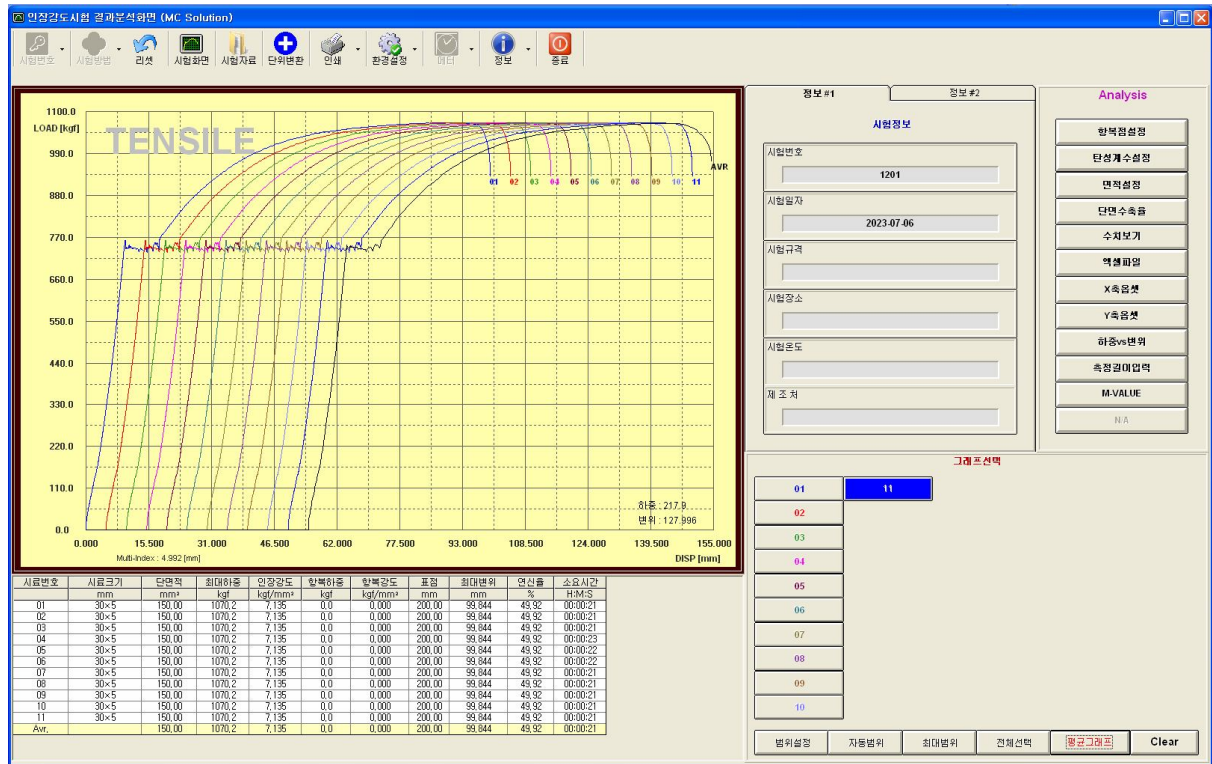
변위제어는 하중과는 관계없이 분당 일정 변위로 진행합니다.

하중(강도)제어는 변위와는 관계없이 분당 일정 하중(강도)으로 진행합니다.

- Speed : 시험속도를 입력합니다. 하중/강도제어는 PID Type 을 선택합니다.

다단계모드일 경우 체크한 단계만 적용됩니다.

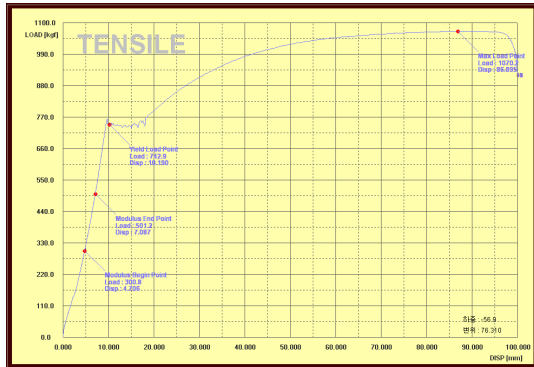
8. Qm_Tester의 분석화면



- 툴바메뉴
 - : 툴바메뉴 설명 참조
- 그래프영역
 - : 선택된 그래프를 표시합니다.
 - 범위설정에 의한 확대, 축소가 가능합니다.
 - 현재 좌표의 표시 기능이 있습니다.
 - 좌표가 표시된 상태에서 마우스 우측버튼을 눌러 인쇄하면 좌표가 표시된 그래프가 인쇄출력 및 클립보드복사가 됩니다.
- 시험결과항목표시부
 - : 시험저장된 시료번호별 항목자료가 표시됩니다.
 - 시료번호로 마우스우측 클릭하면 해당 시료번호의 삭제가 가능합니다.
- 시험정보 / 그래프범위
 - : 시험번호의 정보가 표시됩니다.
 - 범위설정버튼을 클릭하면 하단의 그래프범위창이 표시됩니다.
 - Y축과 X축 설정
 - SET** : 분석화면의 기본 Y축과 X축을 설정
 - True** : 진응력, 진변형률(인장시험 진응력, 진변형률 항목선택시 활성화)
 - 국부확대** : 본 화면이 표시된 상태에서 특정부분을 마우스로 드래그하여 지정한 후 APPLY 를 클릭하면 확대표시됨.
 - FILTER** : 하중기준, 변위기준, 전부표시선택
 - 하중/변위기준 - 하중/변위 변화시에만 그래프작도
경우에 따라 그래프계단이 보완됨.

Dual Graph : X축이 Time인 경우 Y축 Load 선택시 Load와 Disp, Strength 선택시 Strength와 Strain 을 동시에 그림니다.

Multi-Index : 시료의 개수가 다수인 경우 각 시료의 형태를 쉽게 보기 위하여 시료별로 X축을 구분하여 표시



Max Point : 그래프상 최대하중/강도지점에 Point와 Comment(하중/강도, 변위/변형률)를 표시합니다.

(하중/변위, 강도/변형률 그래프와 인장, 압축, 굽힘, 인열/박리시험 적용)

Yield Line : 0.2% Offset 법에 의해 항복점이 설정된 경우 항복선을 그래프상에 표시

(하중/변위, 강도/변형률 그래프와 인장, 압축, 굽힘시험 적용)

Yield Point : 그래프상 항복하중/강도지점에 Point와 Comment(하중/강도, 변위/변형률)를 표시합니다.

(하중/변위, 강도/변형률 그래프와 인장, 압축, 굽힘시험 적용)

Modulus Point : 그래프상 탄성계수기울기 산출기준(시작점과 종료점)의 하중/강도지점에 Point와 Comment(하중/강도, 변위/변형률)를 표시합니다.

(하중/변위, 강도/변형률 그래프와 인장, 압축, 굽힘시험 적용)

- 그래프선택부

시료수대로의 버튼이 생깁니다.

이를 클릭하면 버튼은 시료의 지정색으로 변하며 그래프영역에 그래프를 그립니다.

자동범위 : 가장 마지막에 선택된 시료를 기준으로 그래프의 X 축과 Y 축의 최대값을 일반설정에서 설정된 값단위로 최적의 그래프를 볼 수 있게 해주는 버튼입니다.

최대범위 : 현재 그래프영역에 선택된 시료중 가장 큰 그래프를 기준으로 X 축과 Y 축의 값을 최적으로 그래프를 볼 수 있게 해주는 버튼입니다.

범위설정 : 그래프의 Y 축과 X 축을 변경하고 그래프의 크기를 자유자재로 확대/축소하는 기능입니다.

그래프범위부의 설명 참조

평균그래프 : 2 개 이상의 시료그래프를 선택한 경우 선택한 시료의 평균그래프를 그립니다.

그래프범위(단위)를 변경하거나 시료추가 또는 해제하는 경우 다시 클릭하면 됩니다.

CLEAR : 현재 그래프영역에 있는 모든 그래프를 지웁니다.

- 기능버튼부

[①②③⑦⑧⑪⑫⑬⑭] : 사용시 입력박스를 클릭하면 분석그래프상에 라인이 생성되어 마우스로 원하는 위치를 클릭하면 입력박스에 자동입력됩니다]

① 항복점 설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "항복점설정" 박스가 나타납니다.

항복점 설정 방식은 표준항복점, 0.2% offset, 수동항복점 3 가지 메뉴로 구성되어 있습니다. 3 가지의 방식중 하나를 선택한 후 "확인" 버튼을 누르면 항복점이 설정됩니다. 그래프선택상에 동그란 표시가 되어있는 부분이 항복점을 나타내는 위치입니다.

우측화면은 0.2% offset 법을 선택했을 경우 나타나는데 항복점까지의 탄성구간의 기울기를 설정해주는데 그래프상에서 탄성구간(직선구간)의 기울기를 총 100%를 기준으로 적당히 설정하시면 됩니다.

(즉 두 라인이 탄성구간안에 들어가서 서로 시험그래프와 만나게 되는 두 점을 기점으로 직선라인을 그립니다)

1. 0.2% offset : 탄성구간에 대한 기울기로 직선그린다음 거기서
 $\text{표점거리} \times 0.2\%(\text{변경가능})$ 만큼 같은기울기로 직선을 좌측으로
 이동하여 이때 시험그래프와 만나는 점.

2. 표준항복점 : 시험도중 최초로 하중이 떨어진 점

3. 수동항복점 : 항복점을 수동으로 설정합니다.

그래프영역상에 수직라인을 마우스로 이동하여 클릭하거나
 입력창에 지정할 연신율, 변형률을 직접 입력하면 됩니다.

0.5% Extension under Load 법은 입력창에 0.5 를 입력하면 됩니다.

- ② 탄성계수설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에
"기울기범위설정" 박스가 나타납니다.

기울기범위설정은 하중/변위/강도/변위 기준으로 선택합니다.
탄성하중과 탄성변위를 산출할 상단과 하단범위를 설정합니다.
설정입력박스에 수치를 입력하면 그래프에 설정범위가 라인으로
표시됩니다.

입력후 적용버튼을 클릭하면 탄성기울기창에 설정구간에 가장
근접한 하중과 변위를 검색하여 자동으로 탄성하중과 변위를
표시합니다.

여기에 나타난 탄성하중과 탄성변위를 직접 확인하시고
적용을 하시면 탄성계수(Young's modulus)가 산출됩니다.

탄성계수 (Young's modulus) 산출공식 -

인장, 압축탄성계수 = (탄성하중 / 단면적) / (탄성변위 / 표점거리)

굽힘(굴곡)탄성계수 : 25Page 참조

- ③ 면적설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "면적설정" 박스가 나타납니다.

본 기능은 시험그래프상에서 하중 : 변위 그래프를 분석하여 면적값(에너지값)을 산출합니다.

- ④ 단면수축률 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "단면수축률" 박스가 나타납니다.

환봉형 시료의 인장시험시 수축된 단면적을 비율로 나타내는 단면수축률을 추출하는 기능입니다.

시험완료후 시료의 지름을 측정하신 후 입력하시고 저장하시면 됩니다.

단면수축률(%) =

$$\frac{(\text{시험전 단면적} - \text{시험후 단면적})}{\text{시험전 단면적}} \times 100$$

- ⑤ 수치보기 : 시험데이터(Raw Data)가 표시됩니다.

수치자료보기

Raw Data

일련번호	시간 [sec]	하중 [kgf]	변위 [mm]	테이블 [mm]	응력 [kgf/mm²]	변형률 [%]	진응력 [kgf/mm²]	진변형률 [%]
1	0.007	0.0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.00
2	0.025	0.7	0.100	0.100	0.009	0.10	0.009	0.10
3	0.045	1.0	0.110	0.110	0.013	0.11	0.013	0.11
4	0.065	1.4	0.170	0.170	0.018	0.17	0.018	0.17
5	0.085	1.8	0.300	0.300	0.022	0.30	0.022	0.30
6	0.106	2.1	0.360	0.360	0.027	0.36	0.027	0.36
7	0.126	2.4	0.410	0.410	0.030	0.41	0.030	0.41
8	0.146	2.8	0.500	0.500	0.035	0.50	0.035	0.50
9	0.166	3.1	0.640	0.640	0.039	0.64	0.040	0.64
10	0.186	3.5	0.640	0.640	0.045	0.64	0.045	0.64
11	0.207	3.9	0.750	0.750	0.050	0.75	0.050	0.75
12	0.227	4.1	0.830	0.830	0.052	0.83	0.053	0.83
13	0.247	4.6	0.910	0.910	0.058	0.91	0.058	0.91
14	0.267	5.0	0.930	0.930	0.064	0.93	0.064	0.93
15	0.287	5.5	1.070	1.070	0.069	1.07	0.070	1.06
16	0.309	5.9	1.130	1.130	0.075	1.13	0.076	1.12
17	0.329	6.2	1.200	1.200	0.079	1.20	0.080	1.19
18	0.349	6.8	1.320	1.320	0.086	1.32	0.087	1.31
19	0.369	7.4	1.400	1.400	0.094	1.40	0.095	1.39
20	0.389	8.0	1.410	1.410	0.102	1.41	0.103	1.40
21	0.411	8.7	1.510	1.510	0.110	1.51	0.112	1.50
22	0.431	9.3	1.570	1.570	0.118	1.57	0.120	1.56
23	0.451	10.0	1.640	1.640	0.127	1.64	0.129	1.63
24	0.471	10.5	1.740	1.740	0.134	1.74	0.136	1.73
25	0.492	11.2	1.810	1.810	0.143	1.81	0.145	1.79
26	0.513	12.0	1.870	1.870	0.152	1.87	0.155	1.85
27	0.533	12.5	1.980	1.980	0.159	1.98	0.162	1.96
28	0.553	13.3	2.010	2.010	0.169	2.01	0.172	1.99
29	0.574	13.8	2.120	2.120	0.176	2.12	0.179	2.10
30	0.595	14.6	2.190	2.190	0.186	2.19	0.190	2.17
31	0.616	15.5	2.210	2.210	0.197	2.21	0.201	2.19
32	0.636	16.3	2.300	2.300	0.208	2.30	0.212	2.27
33	0.656	16.9	2.370	2.370	0.215	2.37	0.220	2.34
34	0.676	17.9	2.460	2.460	0.227	2.46	0.233	2.43
35	0.696	18.8	2.600	2.600	0.239	2.60	0.245	2.57
36	0.717	19.8	2.600	2.600	0.251	2.60	0.258	2.57

자료보기 초당 데이터수 0 총 데이터 323 / 323 ☐ 평균그래프수치 ☐ 대용량파일 직접전환

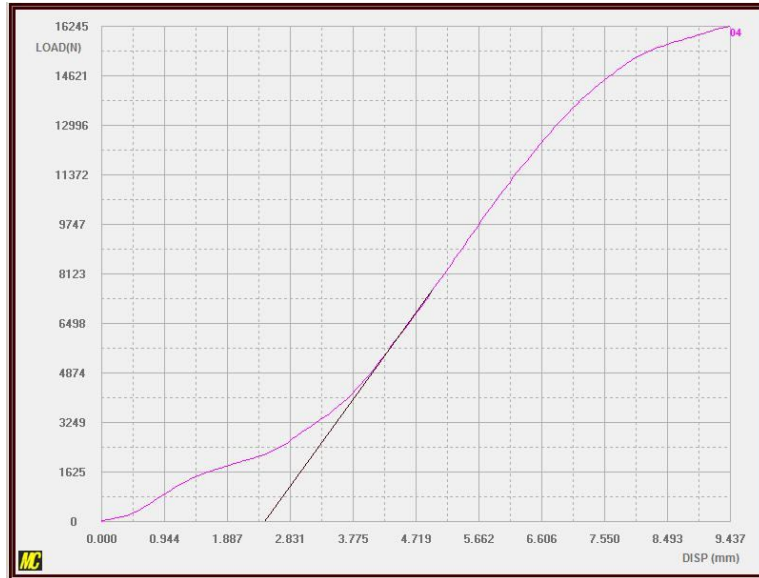
STOP All Copy Cell Copy Excel File Text File EXIT

- 초당 개수를 지정하여 볼 수 있습니다.
- All Copy : 전체데이터를 복사합니다. 엑셀등에서 사용함
- Cell Copy : 마우스로 선택된 부분만 복사합니다. 엑셀등에서 사용함
- Excel File : csv 파일 생성
- Text File : txt 파일 생성
- 평균그래프수치 : 분석화면에서 평균그래프를 작도한 경우
평균수치를 표시할 수 있습니다.
체크하고 자료보기버튼을 클릭하면 됩니다.
- 대용량파일 직접전환 : 저장데이터가 많아서 자료보기에 시간이
오래 걸리는 경우와 데이터갯수가 50000개를
초과하는 경우 직접 엑셀파일 또는 텍스트파일로
생성합니다.

- ⑥ 엑셀파일 : 본 버튼을 누르면 시험결과항목표시부에 있는 내용이 csv 파일로 생성됩니다.
- ⑦ X 축 OFFSET : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "X 축 OFFSET" 박스가 나타납니다.
- ⑧ Y 축 OFFSET : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "Y 축 OFFSET" 박스가 나타납니다

- 시험그래프의 X 축 즉 변위, Y 축오프셋은 하중(하단)을 잘라내는 기능입니다.
이는 시험초기의 하중의 발생없이 끝린 부분, 시험후의 자동종료등이 되지않아서 생기는 늘어진 부분 등을 없애는데 필요합니다.
여기서 그래프의 앞을 끊을 것인가 또는 뒤를 끊을 것인가를 결정한 후 체크박스에 체크표시를 합니다.
그러면 그래프영역에 수직라인이 생깁니다.
이를 마우스좌측버튼으로 끌어서 자르고 싶은 부분에 놓으면 입력박스에 그 변위또는 하중값이 나타납니다.
이를 확인하시고 저장하시면 됩니다.
단 수정후에는 복원이 안되니 신중을 기하시기 바랍니다.

- ★ 기울기오프셋 : X 축 OFFSET 시 그래프의 기울기를 이용하여 OFFSET 하는 기능입니다.



- 하중:변위의 중간기울기에 의한 OFFSET 값을 설정합니다.
오프셋은 시험후 그래프상에 나온 변위값에 대하여 차감하는 값으로서 그래프상에 OFFSET 라인이 나타나면 이를 마우스로 좌우로 이동하다가 라인기울기 중간부분에서 왼쪽마우스로 누르면 OFFSET 라인 상단이 시험그래프에 접속됩니다.
마우스를 누른 상태에서 라인을 좌측으로 이동하여 그래프 기울기와 동일선상에 위치시킨후 마우스에서 손을 떼면 OFFSET 값이 설정됩니다.

- ⑨ 하중 VS 변위 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 “하중 VS 변위” 박스가 나타납니다.

하중 vs 변위

☒ 하중 ☐ 변위

하중	변위
kgf	mm
1000.00	0.112
2000.00	0.536
3000.00	0.666
4000.00	0.754
5000.00	0.854

하중 vs 변위

☐ 하중 ☒ 변위

변위	하중
mm	kgf
5.000	10448.00
10.000	12346.00
15.000	13479.00
20.000	14183.00
25.000	14591.00

- 시험그래프상에서 일정 하중일 때의 변위값을 알고 싶은 경우, 반대로 일정 변위일 때의 하중값을 알고자 할 때 사용합니다.

검색하고자하는 하중이나 변위를 좌측 입력박스에 입력한 후 검색을 누르면 우측 입력박스에 해당하는 변위나 하중이 나타납니다. 그 결과를 저장하시려면 저장을 클릭하면 됩니다.

또한 반복시험에서는 좌측 1 번째 입력박스가 기준이 되고 검색된 1 번째 입력박스의 값은 상승값이 되고 2 번째 입력박스의 값은 하강값이 됩니다.

- ⑩ 측정길이입력 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에
"측정길이입력" 박스가 나타납니다.

측정길이입력

시험후 측정(mm)

측정길이

199.84

저장 취소

- 전용 신율계없이 정확한 연신율을 측정하고자 하는 경우에 시험이 끝난 시료를 직접 측정하여 파단된 시료의 실제측정길이를 이곳에 입력하면 정확한 연신율을 입력, 저장하실수 있습니다.
(인장시험전용)

- ⑪ 점착력 구간설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에
"점착력 구간설정" 박스가 나타납니다.

하중구간설정 [kgf]

하중 3.00

변위 50.000

변위구간설정 [mm]

시작 20.000

종료 80.000

1 Line

마찰력포인트 [mm]

1 10.000

2 20.000

3 30.000

4 40.000

- 점착력시험에서 사용합니다.

하중구간설정 :

설정하중일때의 변위로부터 일정 변위구간내의서의 평균하중값
변위구간설정 : 1 차/2 차 변위구간 선택
일정 변위구간내에서의 최대/최소/평균 하중값
입력박스에 직접 입력하거나 입력박스를 클릭하고 마우스로 그래프상에서 선택합니다.
Line : 그래프상에 점착구간을 라인으로 표시합니다.

마찰력포인트 :

총 4 지점의 변위값을 입력하여 해당하는 하중값을 표시
입력박스에 직접 입력하거나 입력박스를 클릭하고 마우스로 그래프상에서 선택합니다.

- ⑫ 접착강도설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에 "접착강도설정" 박스가 나타납니다.

대상범위(%)	
시작	10
종료	90
Peak 설정(%)	
갯수	5
낙폭	2
강도	0.239
강도구하기	
저장	취소

- 인열/박리시험에서 사용되며 시험후 자동 산출됩니다.

본 기능은 시험후 분석시 접착강도를 다시 산출하고자 할 때 사용합니다.

KS(K0533)규격에서 접착강도의 산출은 하중:변위그래프에서 Peak(꼭지점)들중에서 최대순으로 5 개의

Peak 의 하중값의 평균으로 산출합니다.

대상범위 : 최대변위에 대한 비율(%)로서 첫 Peak 값등을 제외하고자 할 때 Peak 를 검색할 범위를 설정합니다.

Peak 설정 : 접착강도를 산출할 Peak 개수와 개별 Peak 를 인식할 낙폭(최대하중값에 대한 비율)을 설정합니다.

이는 하중값이 시험중 최대하중의 설정비율만큼 하락하면 Peak 꼭지점으로 인식하게 됩니다.

- 강도구하기로 접착강도값을 구한 후 저장으로 저장하면 됩니다. (강도값은 Peak 값 평균하중/시편폭으로 산출됩니다.)

- ⑬ 프아송비설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에
"기울기범위설정" 박스가 나타납니다.

기울기범위설정

상단설정

5.00

kgf

하단설정

1.00

kgf

적용

취소

프아송비설정

변위(mm)

AXIAL

0.00045

LATERAL

0.00025

프아송비 [%]

0.56

저장

취소

기울기범위설정은 하중기준으로 선택합니다.

종변위(Axial)과 횡변위(Lateral)를 산출할 상단과 하단범위를 설정합니다.

설정입력박스에 수치를 입력하면 그래프에 설정범위가 라인으로 표시됩니다.

입력후 적용버튼을 클릭하면 프아송비설정창에 설정구간에 가장 근접한 종변위와 횡변위를 검색하여 자동으로 프아송비를 표시합니다.

여기에 나타난 프아송비를 직접 확인하시고 적용을 하시면 프아송비(Poisson Ratio)가 저장됩니다.

프아송비(Poisson Ratio) 산출공식 -

$$\text{Poisson Ratio} = \text{횡변위(Lateral)} / \text{종변위(Axial)}$$

- ⑭ 스프링상수설정 : 본 버튼을 누르면 그래프선택부에
"기울기범위설정" 박스가 나타납니다.



The dialog box is titled "기울기범위설정" (Slope Range Setting). It contains three input fields for setting the upper limit, lower limit, and slope. The first field is labeled "상단설정" (Upper Limit Setting) and has a value of "500.000 kgf". The second field is labeled "하단설정" (Lower Limit Setting) and has a value of "100.000 kgf". The third field is labeled "반력설정" (Reaction Setting) and has a value of "0.500 mm". At the top, there are two radio buttons: "하중" (Load) which is selected, and "변위" (Displacement). At the bottom, there are two buttons: "적용" (Apply) and "취소" (Cancel).

기울기범위설정은 하중기준또는 변위기준으로 선택합니다.

스프링상수를 산출할 상단과 하단범위를 설정합니다.

설정입력박스에 수치를 입력하면 그래프에 설정범위가 라인으로
표시됩니다.

입력후 적용버튼을 클릭하면 스프링상수와 반력이 추출됩니다.

입력값은 자동저장되면 매 시험후 저장된 기준으로 스프링상수와
반력이 자동 추출됩니다.

스프링상수 = (상단하중-하단하중) / (상단변위-하단변위)

반력 : 설정변위값에 해당하는 상승중 하중

9. 장애의 종류 및 조치방법

Alarm 의 종류		내 용
하중 및 변위값이 움직이지 않는다.	원인	- RS-232 케이블이 연결되지 않았거나 바뀌어 연결되었다 - INDICATOR 가 ON 상태가 아니다. - 장치관리자의 COM 번호와 환경설정->통신포트번호가 다르다.
	조치	- 케이블이 정확하게 물려있는지 확인한다. - INDICATOR 가 ON 상태인가 확인한다. - 환경설정->장치설정->통신포트번호를 COM 번호와 일치시킨다.
시험 도중 액추에이터정지	원인	- OVER LOAD (OL) 가 걸렸다.
	조치	- 하중제로를 누르고 수동으로 액추에이터를 힘 반대방향을 천천히 움직여 하중을 뺀 다음 시료를 제거한다.
	원인	- 시험기의 엇다운 리미트가 걸려있다.
	조치	- 리미트를 제거한다.
인쇄 할 때 프로그램이 다운된다.	원인	- 프린터 드라이버가 제대로 설치되지 않았거나 오류가 있다.
	조치	- 기존 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치한다.
시험시작이 되지 않는다.	원인	- INDICATOR 의 AUTO 또는 PC 가 선택되지 않았다.
	조치	- INDICATOR 의 MODE 를 AUTO 또는 PC 로 선택한다.
프로그램 시작시 Intro 화면만 보이고 본 시험화면으로 전환되지 않는다	원인	- 통신케이블이 연결된 상태에서 INDICATOR 가 OFF 되어있다.
	조치	- 케이블의 연결상태를 확인하고 INDICATOR 의 전원을 ON 한다.
	원인	- 프로그램과 관련된 시스템파일의 손상이 발생했다.
	조치	- 제공된 설치 CD 를 이용하여 프로그램을 재설치한다.
엑셀성적서 변환시 개별시료번호 라인이 간혹 누락된다.	원인	- 엑셀과 프로그램의 변환매크로가 원할하지 않는 경우임.
	조치	- 분석화면에서 누락된 시료번호를 클릭하면 해당라인이 클립보드에 복사되며 이를 엑셀성적서에 누락된 시료번호에 수동으로 붙여넣기 한다.
시험자료화면 또는 AD Meter 화면이 모니터상에 보이지 않는다.	원인	- 해당 표시창의 로딩위치가 모니터의 범위를 벗어난 경우임.
	조치	- 프로그램을 종료후 재실행한후 암호입력에서 "POSSET" 을 입력하여 로딩위치를 초기화한다.
시험화면의 그래프의 바탕색이 없어지고 Y 축 또는 X 축이 그려지지 않는다.	원인	- 프로그램 설치폴더 내에 있는 그래프파일이 손상됐음
	조치	- 프로그램 설치폴더 내에 있는 그래프파일 3개 (tee 파일, 파일명: Chart_Test1_Def.tee, Chart_Test2_Def.tee, Chart_Test_Scope.tee) 를 모두 삭제한 후 다시 실행한다.